UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS • DEPARTEMEN AKUNTANSI
Konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi & Tata Kelola Keuangan Digital

BUKU PANDUAN DAN MONOGRAF PRAKTIK PERGURUAN TINGGI

BUKU PANDUAN OPERASIONAL DAN IMPLEMENTASI ERPNEXT NATIVE

Dari Konfigurasi Server Frappe Bench, Manajemen Master Data, hingga Eksekusi Transaksi End-to-End

PILAR INTEGRASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANUFAKTUR:

BENCH CLI	5-LEVEL COA	MTO WORK ORDER	DOUBLE-ENTRY
Server & MariaDB	Chart of Accounts	BOM & WIP Transfer	Real-Time Ledger

PENULIS UTAMA (MAHASISWA):
Nabila Aulia Untari
NIM. 12030123140355 • S1 Akuntansi FEB Undip

DOSEN PENGAMPU / PEMBIMBING:
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 196905091994121001 • Departemen Akuntansi FEB Undip

Semarang, Jawa Tengah • Indonesia
Tahun Akademik 2026/2027
ISBN: 978-623-00000-0-0

PROFIL PENULIS UTAMA



Pasfoto Resmi Mahasiswa (3x4)

BIODATA AKADEMIS PENULIS	
Nama Lengkap	**Nabila Aulia Untari**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	12030123140355
Program Studi	S1 Akuntansi (Strata Satu)
Departemen / Fakultas	Departemen Akuntansi / Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro, Semarang
Kelas / Angkatan	Kelas C / Angkatan 2023
Bidang Minat Akademis	Sistem Informasi Akuntansi, ERP Manufaktur, Enterprise Systems
Email Mahasiswa	nabilaauliauntari@students.undip.ac.id
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/nabilaauliauntari/erpnext-native-guidebook

Deskripsi Naratif Akademis Penulis

Nabila Aulia Untari merupakan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, yang saat ini sedang aktif menempuh pendidikan sarjana. Penulis memiliki konsentrasi dan minat riset yang kuat dalam bidang akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, audit berbasis sistem teknologi informasi, serta pemanfaatan teknologi perangkat lunak enterprise modern dalam mendukung efisiensi proses bisnis dan otomatisasi penyusunan laporan keuangan terpadu.

Melalui penyusunan buku panduan implementasi sistem akuntansi berbasis *Enterprise Resource Planning* (ERP) dengan platform ERPNext native ini, penulis berupaya mengintegrasikan kerangka teori akuntansi biaya manufaktur, pengelolaan persediaan perpetual, serta tata kelola bagan akun berstandar PSAK/IFRS ke dalam alur transaksi digital nyata. Karya ini didesain secara khusus untuk menjembatani kesenjangan pedagogis antara konsep buku ajar teoritis dan keterampilan teknis eksekusi terminal server serta sistem ERP di dunia industri.

> **Fokus Kontribusi Penulisan Buku:**
> Penulis bertanggung jawab penuh atas formulasi studi kasus komprehensif pada PT Cakrawala Prima, perancangan struktur Chart of Accounts 5-Level, eksekusi transaksi logistik hulu-hilir (Buying, Stock, Manufacturing, Selling), verifikasi matriks jurnal otomatis berpasangan (Double-Entry General Ledger), serta pengujian dokumentasi teknis repositori GitHub.

Pernyataan Orisinalitas & Dedikasi

Penulis mendedikasikan buku ajar praktis ini bagi seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro dan mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia yang sedang memperdalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Praktikum ERP, dan Audit Sistem Informasi, sebagai wujud nyata komitmen dalam mencetak akuntan profesional yang adaptif terhadap era digitalisasi industri 4.0.

PROFIL DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH



Foto Dosen Pengampu Undip

BIODATA AKADEMIS DOSEN PENGAMPU	
Nama & Gelar Lengkap	**Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.**
Nomor Induk Pegawai (NIP)	196905091994121001
NIDN	0009056903
Jabatan Akademik	Lektor Kepala / Dosen Senior Departemen Akuntansi
Fakultas / Universitas	Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
Mata Kuliah Pengampu	Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Enterprise Resource Planning (ERP), Auditing
Bidang Keahlian Riset	Digital Crime & Cyber Security, Internal Control Disclosure, SIA, Corporate Governance
Sertifikasi Profesi	Akuntan Teregistrasi Negara (Akt.), Chartered Accountant (CA Indonesia)

Kata Sambutan & Pengantar Dosen Pengampu

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Perkembangan lanskap bisnis modern yang bergerak menuju otomasi cerdas dan digitalisasi menuntut transformasi radikal dalam proses pembelajaran akuntansi. Akuntan masa kini tidak lagi sekadar dituntut mampu menyusun laporan keuangan historis secara mekanik, melainkan harus menguasai arsitektur sistem informasi terintegrasi yang menjadi tulang punggung transaksi korporasi. Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) merupakan platform universal yang menghubungkan seluruh denyut operasional entitas.

Sebagai dosen pengampu mata kuliah, saya menyambut dengan sangat bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas tersusunnya **Buku Panduan Operasional dan Implementasi ERPNext Native** ini. Buku ini menyajikan muatan materi yang sangat komprehensif, mulai dari pemahaman fondasi teknis server Frappe Bench di Linux, penataan arsitektur Chart of Accounts manufaktur 5-level, hingga pembuktian siklus transaksi operasional end-to-end yang diselaraskan dengan jurnal akuntansi berpasangan secara otomatis.

> **Pesan Akademis Dosen Pengampu:**
> "Penguasaan perangkat lunak open-source seperti ERPNext memberikan keleluasaan akademis tanpa batas bagi mahasiswa untuk membedah bagaimana sebuah transaksi bisnis di logistik hulu secara deterministik mentransformasikan saldo buku besar di hilir. Pelajarilah buku ini dengan tekun dan lakukan praktik simulasi secara mandiri."

Semarang, September 2026
Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.
NIP. 196905091994121001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan buku yang berjudul **"Buku Panduan Operasional dan Implementasi ERPNext Native: Dari Konfigurasi Server Frappe Bench, Manajemen Master Data, hingga Eksekusi Transaksi End-to-End"** dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur sesuai dengan standar kaidah akademik penulisan buku ajar perguruan tinggi.

Era disrupsi teknologi digital saat ini menempatkan sistem informasi sebagai salah satu instrumen strategis penentu keunggulan kompetitif organisasi. Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) telah menjelma menjadi kebutuhan primer bagi entitas bisnis di berbagai sektor, khususnya industri manufaktur yang memiliki kompleksitas rantai pasok dan konversi biaya produksi yang tinggi. Namun, dalam realitas akademis dan praktis, implementasi sistem ERP proprietary skala besar sering kali dihadapkan pada kendala tingginya biaya investasi lisensi perangkat lunak per pengguna (*license fees*) serta tertutupnya kode sumber sistem yang membatasi fleksibilitas kustomisasi internal.

Menjawab tantangan tersebut, ERPNext hadir sebagai platform ERP modern berlisensi *open-source* murni (GNU General Public License v3.0) yang menyediakan rangkaian modul bisnis kelas enterprise secara lengkap tanpa biaya lisensi. Melalui buku panduan ini, pembaca dibimbing secara sistematis untuk memahami fondasi arsitektur Frappe Framework, langkah penggelaran server menggunakan baris perintah Terminal Linux dan Frappe Bench CLI, pembentukan bagan akun 5-level terstruktur, hingga simulasi eksekusi siklus bisnis penuh (*Procure-to-Pay*, *Plan-to-Produce*, dan *Order-to-Cash*) yang disertai pembuktian jurnal akuntansi otomatis (*automated journal entries*).

Dalam proses penyusunan buku panduan ini, penulis menerima bimbingan, arahan intelektual, dan dorongan moral yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada:

1. **Rektor Universitas Diponegoro** beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang senantiasa memfasilitasi ekosistem pembelajaran modern dan riset teknologi terdepan.
2. **Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis** serta **Ketua Departemen Akuntansi FEB Universitas Diponegoro** atas dukungan fasilitas kurikulum berbasis komputasi akuntansi.
3. **Bapak Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.** selaku dosen pengampu dan pembimbing utama, yang telah mencurahkan waktu, ilmu, serta perspektif keilmuan akuntansi dan tata kelola teknologi sistem informasi dalam mengawal naskah buku ini hingga tuntas.
4. Keluarga tercinta atas doa tulus, kesabaran, dan pengorbanan tanpa henti selama proses penyusunan buku panduan ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi FEB Undip Angkatan 2023 atas diskusi, kerja sama, dan semangat kebersamaan intelektual di kampus.

Penulis menyadari bahwa naskah ini tidak luput dari keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif dari para akademisi, praktisi akuntansi, konsultan implementasi ERP, dan pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Akhir kata, semoga buku ini memberikan kemaslahatan akademis yang luas bagi kemajuan pendidikan akuntansi dan teknologi di Indonesia.

Semarang, 12 September 2026

Tim Penulis,

Nabila Aulia Untari
NIM. 12030123140355

DAFTAR ISI TERSTRUKTUR

HALAMAN SAMPUL / COVER DEPAN 1
PROFIL PENULIS (MAHASISWA) & DOSEN PENGAMPU 2
KATA PENGANTAR AKADEMIS 4
DAFTAR ISI TERSTRUKTUR 5
BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & ARSITEKTUR FRAPPE FRAMEWORK 6
1.1 Definisi Open-Source ERP, Lisensi GPL-3.0, dan Ekosistem Frappe 6
1.2 Arsitektur Model-View-Controller (MVC) & Metadata Engine (DocType) 7
1.3 Peran Komponen Server: Bench CLI, MariaDB, Redis, Socket.io, & Nginx 8
1.4 Navigasi Antarmuka ERPNext Desk (Awesome Bar, Workspaces, Form Views) 9
1.5 Paradigma Double-Entry Real-Time & Komparasi Strategis Vendor ERP 10
BAB 2: METODOLOGI INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT BENCH CLI 11
2.1 Prasyarat System Requirements (Ubuntu 22.04 LTS, Python, Node.js, MariaDB) 11
2.2 Langkah Instalasi Frappe Bench CLI (pip3 install, bench init, venv) 12
2.3 Pembuatan Site & Instalasi App (bench new-site, bench get-app, install-app) 13
2.4 Konfigurasi Mode Produksi (Supervisor & Nginx Production Setup) 14
2.5 Verifikasi Status Layanan Server (bench doctor, supervisorctl, migrate) 15
2.6 Protokol Backup Database & Pemulihan Data (Disaster Recovery Protocol) 16
BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR 17
3.1 Pembentukan Chart of Accounts (CoA) 5-Level untuk Industri Manufaktur 17
3.2 Diagram Pohon Bagan Akun Manufaktur & Kodefikasi Baku Akuntansi 18
3.3 Pemetaan Akun Khusus (Persediaan Bahan, WIP, Finished Goods, GRN Clearing, HPP) 19
3.4 Struktur Multi-Gudang (Warehouses Hierarchy: Stores, WIP, FG, Scrap) 20
3.5 Registrasi Item Master (Bahan Baku, Penolong, Barang Jadi) & Konfigurasi UOM 21
3.6 Registrasi Customer Master, Customer Group, Price List & Credit Limit 22
3.7 Registrasi Supplier Master, Supplier Group, Terms of Payment, & NPWP Pajak 23
3.8 Konfigurasi Pajak (PPN 11%, PPh 22/23), Cost Center, & Accounting Dimensions 24
BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT 25
4.1 Skenario Kasus Komprehensif PT Cakrawala Prima (Manufaktur MTO) 25
4.2 Siklus Buying I: Material Request -> Request for Quotation -> Purchase Order 26
4.3 Siklus Buying II: Purchase Receipt & Jurnal Otomatis GRN Clearing 27
4.4 Siklus Buying III: Purchase Invoice & Pelunasan Bank (Payment Entry) 28
4.5 Siklus Manufaktur I: Perancangan Bill of Materials (BOM) & Tarif Workstation 29
4.6 Siklus Manufaktur II: Penerbitan Work Order & Perencanaan Kebutuhan Bahan (MRP) 30
4.7 Siklus Manufaktur III: Material Transfer ke WIP & Jurnal Akuntansi Mutasi 31
4.8 Siklus Manufaktur IV: Stock Entry Manufacture & Kapitalisasi HPP Barang Jadi 32
4.9 Siklus Selling I: Penawaran Harga (Quotation) & Pesanan Penjualan (Sales Order) 33
4.10 Siklus Selling II: Pengiriman Fisik (Delivery Note) & Pengakuan HPP (COGS) 34
4.11 Siklus Selling III: Penagihan (Sales Invoice) & Pelunasan Kas/Bank 35
4.12 Verifikasi Laporan Keuangan Manufaktur (Trial Balance, Ledger, Balance Sheet) 36
BAB 5: PUBLIKASI & PENGUNGGAHAN KE REPOSITORI GITHUB 37
5.1 Standar Hierarchy Folder Repositori Ebook & Dokumentasi Proyek 37
5.2 Penyusunan File README.md Berbasis Markdown dengan Badges & Identitas 38
5.3 Eksekusi Perintah Git CLI (git init, commit, remote, push main) 39
BAB PENUTUP & DAFTAR PUSTAKA 40
6.1 Kesimpulan & Rekomendasi Strategis Implementasi ERP 40
6.2 Daftar Pustaka Standar APA Ke-7 (Buku, Jurnal, Dokumentasi Resmi) 40

BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & ARSITEKTUR FRAPPE FRAMEWORK

1.1 Definisi Open-Source ERP, Lisensi GPL-3.0, dan Ekosistem Frappe

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi manajemen terintegrasi yang berfungsi mengoordinasikan, mengotomatisasi, dan menyatukan seluruh proses bisnis inti perusahaan lintas departemen ke dalam satu basis data terpusat (*Single Source of Truth*). Pada model organisasi tradisional yang terfragmentasi (*siloed system*), departemen logistik, penjualan, produksi, dan akuntansi beroperasi menggunakan basis data terpisah. Hal ini menimbulkan latensi pertukaran informasi, inefisiensi rekonsiliasi manual, serta risiko tinggi ketidaksesuaian saldo pembukuan (*discrepancies*).

ERPNext hadir sebagai platform ERP modern berlisensi *open-source* sejati di bawah **GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0)**. Lisensi ini memberikan empat kebebasan fundamental bagi institusi dan perusahaan pengguna: (1) kebebasan menjalankan perangkat lunak untuk tujuan apa pun tanpa batasan jumlah pengguna (*zero license fee*), (2) kebebasan mempelajari dan memodifikasi kode sumber sesuai proses bisnis unik entitas, (3) kebebasan mendistribusikan ulang salinan program, dan (4) kebebasan merilis perbaikan atau fitur baru ke publik.

Keunggulan Strategis Model Lisensi GPL-3.0:

Berbeda dengan skema lisensi komersial (perpetual atau subscription per-user) yang membebankan biaya lisensi tahunan jutaan rupiah per staf, lisensi GPL-3.0 pada ERPNext menghilangkan biaya per-user sepenuhnya. Hal ini memberikan kedaulatan data 100% di server mandiri perusahaan tanpa risiko penguncian vendor (*vendor lock-in*).

Dimensi Evaluasi	Sistem Konvensional Bersilo	ERPNext Native (GPL-3.0)
Arsitektur Basis Data	Terpisah di masing-masing divisi (banyak file spreadsheet Excel dan DB lokal).	Tunggal dan terpusat (MariaDB) dengan integritas referensial lintas modul.
Aliran Transaksi	Input berulang di setiap departemen (tinggi risiko manipulasi dan human-error).	Input sekali di modul hulu, otomatis mengalir ke dokumen operasional hilir.
Pencatatan Akuntansi	Rekonsiliasi berkala di akhir periode akuntansi melalui jurnal penyesuaian.	*Real-Time Perpetual Posting* langsung membukukan ke General Ledger.
Biaya Lisensi (TCO)	Biaya lisensi vendor mahal bertingkat sesuai penambahan lisensi pengguna.	Bebas biaya lisensi selamanya (License Fee) di bawah payung GPL-3.0.

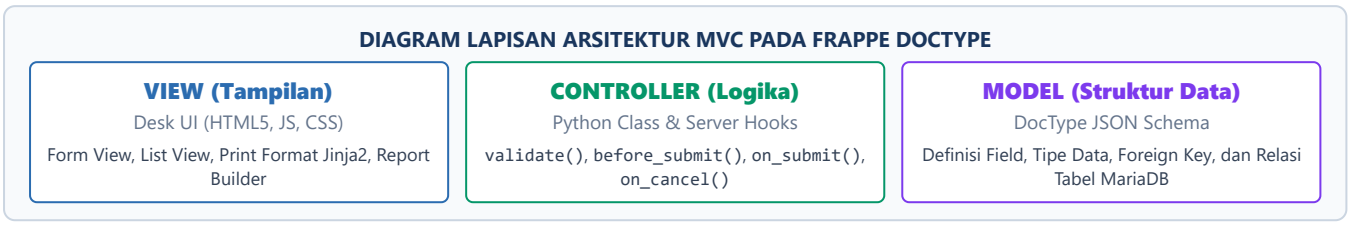
Ekosistem Pengembang Frappe Technologies

ERPNext diinisiasi pada tahun 2008 oleh Rushabh Mehta dan dikembangkan oleh **Frappe Technologies Pvt. Ltd.** bersama komunitas kontributor global di GitHub. Ekosistem Frappe dibangun di atas prinsip transparansi kode, modularitas aplikasi, serta filosofi *monolithic-by-design* yang efisien. Pada perkembangannya, kerangka kerja dasar dipisahkan menjadi **Frappe Framework** sebagai mesin web full-stack, sementara aplikasi fungsional bisnis berdiri di atasnya sebagai modul resmi ERPNext.

BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & ARSITEKTUR FRAPPE FRAMEWORK

1.2 Arsitektur Model-View-Controller (MVC) & Metadata Engine (DocType)

Frappe Framework mengimplementasikan paradigma arsitektur perangkat lunak **Model-View-Controller (MVC)** yang didorong penuh oleh metadata (*Metadata-Driven Architecture*). Karakteristik fundamental dari paradigma ini adalah bahwa struktur tabel basis data, formulir antarmuka pengguna, validasi aturan bisnis, hak akses berjenjang, hingga alur kerja persetujuan (*workflows*) dimodelkan sebagai entitas metadata yang disebut **DocType** (*Document Type*).



Konsep dan Mekanisme Kerja DocType

Dalam lingkungan Frappe, setiap dokumen bisnis-seperti *Sales Invoice*, *Purchase Order*, *Customer*, atau *Item*-didefinisikan dalam berkas deklaratif berformat JSON (misal: `sales_invoice.json`). Ketika aplikasi diinisialisasi atau diperbarui melalui perintah migrasi, Frappe Metadata Engine secara otomatis mengeksekusi operasi DDL (*Data Definition Language*) pada MariaDB untuk membentuk atau mengubah skema tabel (`tabSales Invoice`). Hal ini membebaskan pengembang dan administrator dari keharusan menulis kueri SQL manual yang rentan kesalahan skema.

```python
# Contoh Controller Logika Validasi Akuntansi pada Frappe Framework (Python)
class SalesInvoice(SellingController):
    def validate(self):
        self.validate_credit_limit()
        self.calculate_taxes_and_totals()
    def on_submit(self):
        self.make_gl_entries() # Otomatisasi pembukuan debet/kredit ke General Ledger
        self.update_stock_ledger() # Pengurangan stok fisik jika update_stock aktif
```

Tiga Kategori Dokumen DocType

DocType dalam ERPNext diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan operasional:

Kategori DocType	Karakteristik & Siklus Hidup	Contoh Dokumen
Master DocType	Menyimpan entitas data statis yang menjadi referensi transaksi. Tidak memiliki siklus posting.	Item, Customer, Supplier, Warehouse, Chart of Accounts.
Submittable DocType	Menyimpan transaksi operasional dengan siklus formal (Draft → Submitted → Cancelled → Amended). Memicu jurnal buku besar.	Sales Order, Purchase Receipt, Sales Invoice, Journal Entry.
Single DocType	Menyimpan preferensi konfigurasi global sistem (hanya 1 record baris di DB).	Company, Global Defaults, Accounts Settings, Stock Settings.

BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & ARSITEKTUR FRAPPE FRAMEWORK

1.3 Peran Komponen Utama: Frappe Bench CLI, MariaDB, Redis, Socket.io, & Nginx

Operasional ERPNext di lingkungan server produksi Linux ditopang oleh kolaborasi harmonis enam subsistem perangkat lunak berskala industri. Setiap subsistem memiliki isolasi tanggung jawab (*separation of concerns*) yang ketat demi menjamin ketersediaan tinggi (*high availability*), konkurensi data, dan kecepatan respons antarmuka pengguna.

1. Frappe Bench CLI (Orkestrator)

Alat antarmuka baris perintah berbasis Python untuk mengelola siklus hidup aplikasi Frappe. Bertugas menginisialisasi lingkungan virtual (virtualenv), mengelola arsitektur multi-site (multi-tenancy), menjalankan skrip pembaruan aplikasi, serta memfasilitasi migrasi skema basis data secara otomatis.

2. MariaDB RDBMS (Penyimpanan Data)

Mesin basis data relasional utama berkinerja tinggi. Menggunakan tabel penyimpanan InnoDB untuk mendukung transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), format file Barracuda, serta pengodean karakter utf8mb4 guna menjamin keutuhan ledger transaksi keuangan dan integritas referensial.

3. Redis Cache & Redis Queue (In-Memory)

Terbagi menjadi dua instans Redis terisolasi: (a) *Redis Cache* bertugas menyimpan dokumen sesi, izin pengguna, dan hasil kueri berat; (b) *Redis Queue* bertindak sebagai message broker untuk mengelola antrian tugas latar belakang (background jobs) yang diproses secara asinkron.

4. Background Workers & Scheduler

Ditenagai oleh pustaka RQ (Redis Queue). Terdiri atas pekerja berdurasi pendek (*short worker* untuk pengiriman email transaksi), pekerja berdurasi panjang (*long worker* untuk kompilasi laporan keuangan masif), serta *scheduler* berkala untuk pemrosesan tagihan berulang dan pencadangan.

5. Node.js & Socket.io (Real-Time Websocket)

Layanan perutean pesan instan berbasis event-driven. Memungkinkan server mengirimkan status penyelesaian transaksi, notifikasi interaktif, indikator pengguna aktif (document presence), dan sinkronisasi data langsung ke browser pengguna tanpa perlu memuat ulang halaman (page reload).

6. Nginx Reverse Proxy (Frontend Gateway)

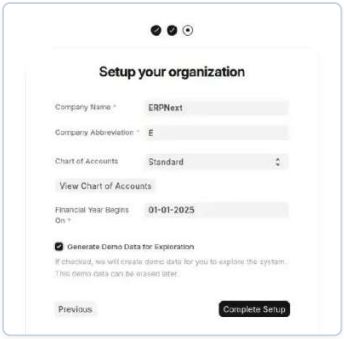
Bertindak sebagai gerbang terdepan jaringan yang menerima seluruh permintaan HTTP/HTTPS dari klien. Nginx menyajikan aset statis (CSS, JS, gambar) secara langsung, mengelola enkripsi SSL/TLS termination, serta meneruskan permintaan dinamis ke server aplikasi Gunicorn WSGI.

Komponen Layanan	Port Default	Protokol Komunikasi	Lingkup Akses Keamanan
Nginx Web Server	`80 (HTTP) / 443 (HTTPS)`	TCP / SSL / TLS	Terbuka ke jaringan publik / domain eksternal.
Gunicorn WSGI (Frappe)	`8000`	HTTP Internal	Tertutup di localhost (127.0.0.1). Hanya diakses Nginx.
Socket.io Websocket	`9000`	WebSocket	Tertutup di localhost. Diproxy melalui Nginx path `/socket.io`.
MariaDB Database	`3306`	MySQL Protocol	Wajib diproteksi firewall. Akses privat server backend.
Redis Cache / Queue	`11000 - 13000`	Redis Protocol	Isolasi memori lokal (loopback interface 127.0.0.1).

BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & ARSITEKTUR FRAPPE FRAMEWORK

1.4 Navigasi Antarmuka ERPNext Desk (Awesome Bar, Workspaces, Form Views, List Views)

Antarmuka pengguna grafis resmi ERPNext dikenal dengan sebutan **ERPNext Desk**. Antarmuka ini dirancang berbasis peramban web modern (*web-based responsive single-page design*) yang mengedepankan efisiensi kerja, kecepatan pemuatan, serta kemudahan navigasi bagi pengguna operasional dari berbagai tingkatan departemen.



Gambar 1.1: Tampilan Awal Konfigurasi Parameter Organisasi pada Antarmuka ERPNext Desk

Komponen Navigasi Utama ERPNext Desk

Fitur Navigasi	Mekanisme & Fungsi Operasional	Shortcut / Pintasan Cepat
Awesome Bar	Pusat komando universal di bagian atas Desk. Mampu mencari nama pelanggan, nomor invoice, menu konfigurasi, hingga mengeksekusi pembuatan dokumen baru (contoh: ketik "*new sales invoice*").	`Ctrl + G atau Cmd + G`
Module Workspaces	Ruang kerja berbasis modul fungsional (Accounting, Buying, Selling, Stock, Manufacturing) yang merangkum kartu status KPI, jalan pintas transaksi sering dipakai, dan laporan analitis.	`Sidebar Menu Navigasi Kiri`
List Views	Penyajian tabel daftar seluruh record dokumen. Dilengkapi fitur penyaringan dinamis multi-kolom (*Filter by Status*, *Owner*, *Date Range*), pengurutan, dan pengelompokan.	`Ketik nama DocType di search bar`
Form Views	Formulir entri data transaksional. Memisahkan field mandatory (berlabel merah), collapsible sections, tabel rincian item (child table), dan timeline riwayat komentar/audit log.	`Ctrl + S (Simpan) / Submit`

Sistem Indikator Status Transaksi (Workflow State):

Formulir di ERPNext menggunakan kode warna visual status dokumen yang terstandarisasi: **Draft** (Merah muda/Abu-abu - data belum final dan tidak membukukan jurnal), **Submitted** (Biru - transaksi sah secara hukum dan telah membukukan ledger), **Paid / Completed** (Hijau - kewajiban tuntas), serta **Cancelled** (Merah menyala - dokumen dibatalkan dan jurnal dibalik).

Hierarki Hak Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control / RBAC)

Keamanan akses pada ERPNext Desk dikendalikan melalui matriks **Role Permission Manager**. Setiap akun pengguna (*User*) dikaitkan dengan satu atau lebih Peran (*Role*), seperti *Stock User*, *Sales Manager*, atau *Accounts Auditor*. Hak istimewa didefinisikan secara granular pada level DocType: izin membaca (*Read*), menulis (*Write*), mengesahkan dokumen (*Submit*), membatalkan (*Cancel*), mencetak (*Print*), dan mengekspor data ke format spreadsheet.

BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & ARSITEKTUR FRAPPE FRAMEWORK

1.5 Paradigma Double-Entry Real-Time & Komparasi Komprehensif Vendor ERP

Kekuatan utama ERPNext bagi profesi akuntansi terletak pada implementasi **Real-Time Double-Entry Bookkeeping**. Pada sistem warisan (*legacy accounting*), aktivitas operasional pergudangan seperti penerimaan material atau pengiriman barang ke pembeli dicatat secara manual di kartu stok fisik, lalu ditranskripsikan kembali oleh staf akuntansi di akhir bulan. Mekanisme batch ini menghasilkan keterlambatan informasi keuangan serta distorsi nilai persediaan di neraca.

Dalam ERPNext, setiap transaksi yang mengubah posisi fisik persediaan-seperti *Purchase Receipt*, *Delivery Note*, atau *Stock Entry*-secara deterministik mengeksekusi pembaruan dua buku besar secara simultan: **Stock Ledger** (kuantitas dan nilai perolehan per gudang) serta **General Ledger** (jurnal finansial akun aset persediaan versus akun kliring atau HPP). Keseimbangan debet dan kredit divalidasi pada tingkat kernel sebelum transaksi diizinkan untuk disubmit.

Matriks Komparasi Strategis: ERPNext vs SAP vs Odoo vs Oracle NetSuite

Kriteria Evaluasi	ERPNext Native	SAP S/4HANA	Odoo Community / Ent.	Oracle NetSuite
Lisensi & TCO	**100% Open-Source (GPL-3.0)**. biaya lisensi untuk seluruh pengguna tanpa batasan.	Proprietary komersial. Biaya lisensi per-user sangat tinggi + biaya pemeliharaan tahunan.	Model Freemium. Modul dasar gratis di Community, modul manufaktur/akuntansi berbayar per-user.	Pure SaaS berbayar bulanan/tahunan berdasarkan modul dan tingkatan pengguna.
Arsitektur Backend	Frappe Framework (Python 3, MariaDB, Redis, Node.js).	Proprietary ABAP, SAP In-Memory HANA DB Tier.	Python, PostgreSQL RDBMS, ORM Odoo bawaan.	Proprietary Cloud Java Stack, Oracle RDBMS.
Kustomisasi Sistem	Sangat fleksibel; DocType low-code, Client Script JS, Server Script Python.	Sangat terstruktur dan kaku; memerlukan konsultan bersertifikasi resmi SAP.	Fleksibel, namun kustomisasi versi Enterprise terbatas aturan upgrade SaaS.	Konfigurasi suitebuilder memadai, namun modifikasi logika mendalam dibatasi vendor.
Kelengkapan Out-of-the-Box	Sangat Lengkap: Akuntansi, Stok, Jual/Beli, Manufaktur, HRMS, CRM, Proyek.	Sangat mendalam untuk korporasi konglomerasi multinasional dan supply chain global.	Modular; fitur akuntansi penuh sengaja dikunci hanya untuk pengguna edisi Enterprise.	Sangat kuat di konsolidasi multi-entitas global, analitik BI, dan kepatuhan SEC.
Target Segmen Bisnis	UMKM, Perusahaan Menengah, hingga Pabrikasi Maju (10 - 1.000+ pengguna).	Korporasi raksasa, BUMN, dan konglomerasi skala enterprise global.	Startup, ritel, dan perusahaan menengah skala regional.	Perusahaan multinasional dan korporasi teknologi bertumbuh pesat.

Sintesis Akademis Komparasi ERP:

Analisis komparatif di atas menegaskan bahwa ERPNext memberikan rasio nilai investasi terhadap fungsionalitas (*cost-to-value ratio*) terbaik bagi industri manufaktur menengah di Indonesia. Ketiadaan beban lisensi memungkinkan alokasi anggaran difokuskan sepenuhnya pada penguatan infrastruktur komputasi mandiri dan pelatihan kompetensi pengguna (*change management*).

BAB 2: METODOLOGI INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT BENCH CLI

2.1 Prasyarat System Requirements dan Arsitektur Server Linux Produksi

Keberhasilan dan stabilitas penggelaran sistem ERPNext di lingkungan produksi sangat ditentukan oleh perencanaan kapasitas perangkat keras (*hardware sizing*) serta konfigurasi lingkungan sistem operasi Linux. Frappe Framework secara resmi dioptimalkan untuk berjalan di atas distribusi Linux **Ubuntu Server 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)** atau **Ubuntu Server 24.04 LTS** dengan arsitektur 64-bit (x86_64).

Matriks Spesifikasi Perangkat Keras Minimum & Rekomendasi Produksi

Tingkatan Server	vCPU Core	RAM Fisik	Penyimpanan SSD	Peruntukan Beban Kerja
Development / Trial	2 vCPU	4 GB	40 GB NVMe	Uji coba fitur, staging lokal, eksplorasi DocType mahasiswa.
Small Production	4 vCPU	8 GB	100 GB NVMe	Operasional UMKM & Manufaktur Menengah (10 - 50 staf aktif).
Enterprise Growth	8 vCPU	16 - 32 GB	250 GB NVMe	Transaksi tinggi, ribuan transaksi harian, multi-cabang.

> **PENTING: Alokasi Memori SWAP Wajib di Linux Server:**
> Kompilasi aset statis JavaScript via Node.js/Yarn serta proses pembuatan indeks tabel MariaDB membutuhkan lonjakan memori yang signifikan. Jika server Linux kehabisan RAM fisik tanpa adanya partisi SWAP, kernel Linux akan memicu *Out-Of-Memory (OOM) Killer* yang seketika mematikan proses MariaDB atau Gunicorn (*exit code 137*). Alokasi SWAP minimal 4 GB wajib diaktifkan.

Konfigurasi SWAP Memory dan Pembaruan Repositori Linux

Jalankan rangkaian instruksi terminal berikut pada sesi SSH server Ubuntu Linux untuk mengalokasikan ruang SWAP sebesar 4 GB dan memperbarui dependensi sistem operasi:

```
# 1. Pembuatan berkas SWAP 4GB pada root filesystem
frappe@server:~$ sudo fallocate -l 4G /swapfile
frappe@server:~$ sudo chmod 600 /swapfile
frappe@server:~$ sudo mkswap /swapfile
frappe@server:~$ sudo swapon /swapfile
# Tambahkan ke /etc/fstab agar aktif permanen saat reboot:
frappe@server:~$ echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
# 2. Pembaruan katalog repositori dan dependensi pustaka dasar
frappe@server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
frappe@server:~$ sudo apt install -y git curl wget python3-dev python3-pip python3-venv software-properties-common
```

Kebutuhan Versi Komponen Perangkat Lunak Inti

ERPNext versi 15 memerlukan kompatibilitas versi perangkat lunak yang presisi: **Python 3.10.x atau 3.11.x**, **Node.js v18.x LTS**, **Yarn 1.22+**, **MariaDB Server 10.6+**, serta **Redis Server 6.0+**. Mengabaikan kesesuaian versi ini dapat memicu kegagalan saat proses *bench init* atau kompilasi bundle aset frontend.

BAB 2: METODOLOGI INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT BENCH CLI

2.2 Langkah Instalasi Frappe Bench CLI dan Konfigurasi MariaDB

Prinsip keamanan Linux mengharuskan seluruh proses Frappe Framework dan ERPNext dijalankan oleh akun pengguna non-root. Menjalankan Bench menggunakan hak akses `root` merupakan kesalahan fatal (*bad practice*) yang berpotensi merusak struktur izin berkas (*file permissions*) dan menimbulkan celah keamanan server.

Langkah 1: Pembuatan Akun Pengguna Khusus 'frappe'

```
# Buat user baru dengan direktori home standar dan shell bash
root@server:~# adduser frappe
root@server:~# usermod -aG sudo frappe
root@server:~# su - frappe
frappe@server:~$ # Seluruh instruksi berikutnya dieksekusi di bawah user frappe
```

Langkah 2: Instalasi Node.js, Yarn, dan Pustaka Pendukung

```
# Pasang Node.js v18 LTS melalui repositori NodeSource resmi
frappe@server:~$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
frappe@server:~$ sudo apt install -y nodejs redis-server
frappe@server:~$ sudo npm install -g yarn
```

Langkah 3: Konfigurasi Mesin Basis Data MariaDB

ERPNext mengandalkan fitur lanjutan MariaDB seperti format baris *Dynamic* dan dukungan multibyte UTF-8 penuh. Edit berkas konfigurasi MariaDB di `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf`:

```
# Tambahkan baris konfigurasi berikut di bawah blok [mysqld]:
[mysqld]
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
innodb-file-format = Barracuda
innodb-file-per-table = 1
innodb-large-prefix = 1
max_allowed_packet = 64M

# Restart layanan MariaDB untuk menerapkan perubahan parameter:
frappe@server:~$ sudo systemctl restart mariadb
```

Langkah 4: Instalasi Frappe Bench dan Inisialisasi Environment

Pasang utilitas `frappe-bench` ke dalam direktori pengguna lokal, kemudian lakukan inisialisasi lingkungan bench cabang versi 15 (stable):

```
# Instalasi frappe-bench via Python Pip
frappe@server:~$ pip3 install --user frappe-bench
# Tambahkan path local bin ke PATH environment pengguna:
frappe@server:~$ echo 'export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc
# Inisialisasi direktori frappe-bench dengan framework versi 15
frappe@server:~$ bench init --frappe-branch version-15 frappe-bench
frappe@server:~$ cd frappe-bench
```

> **Verifikasi Sukses Inisialisasi:**
> Perintah bench `init` akan otomatis membangun isolasi Python Virtual Environment (`./env`), mengunduh modul core Frappe dari GitHub, memasang paket pustaka via pip, serta mengompilasi dependensi Node.js. Proses memakan waktu 3-5 menit tergantung kecepatan internet.

BAB 2: METODOLOGI INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT BENCH CLI

2.3 Pembuatan Site Baru dan Instalasi Aplikasi ERPNext

Frappe Framework beroperasi menggunakan arsitektur multi-penyewa (*multi-tenant architecture*). Satu instalasi direktori `frappe-bench` dapat melayani puluhan entitas bisnis (*sites*) yang sepenuhnya terisolasi dalam basis data dan penyimpanan berkas terpisah, namun berbagi basis kode program Python yang sama.

Langkah 1: Inisialisasi Site Baru (Tenant Creation)

Jalankan perintah `bench new-site` dengan menyertakan nama domain/subdomain resmi perusahaan, kata sandi root database MariaDB, serta kata sandi akun super-administrator ERPNext:

```
frappe@server:~/frappe-bench$ bench new-site erp.perusahaan.com \
    --db-root-password 'KatasandiMariaDB123!' \
    --admin-password 'AdminERPNext2026!' \
    --no-mariadb-socket
```

Perintah di atas mengeksekusi otomatisasi penciptaan basis data acak (misal: `_1a2b3c4d5e6f`), pembuatan pengguna MySQL khusus site tersebut, migrasi 80+ DocType inti sistem Frappe, dan pembentukan berkas konfigurasi `sites/erp.perusahaan.com/site_config.json`.

Langkah 2: Pengunduhan Aplikasi Bisnis ERPNext

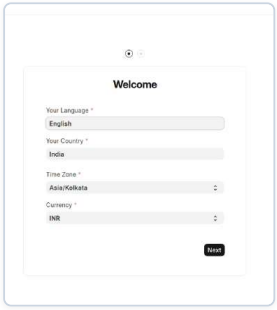
Unduh repositori modul bisnis ERPNext versi 15 (stable) langsung dari organisasi Frappe di GitHub ke dalam direktori aplikasi lokal:

```
frappe@server:~/frappe-bench$ bench get-app --branch version-15 erpnext
```

Langkah 3: Pemasangan Modul ERPNext ke dalam Site

Setelah kode program ERPNext terunduh di folder `apps/erpnext`, pasang seluruh modul fungsional (Akuntansi, Persediaan, Pembelian, Penjualan, Manufaktur) ke dalam site `erp.perusahaan.com`:

```
frappe@server:~/frappe-bench$ bench --site erp.perusahaan.com install-app erpnext
```



Gambar 2.1: Layar Awal Registrasi Pengguna dan Lokalisasi Bahasa pada ERPNext Desk

Langkah 4: Verifikasi Daftar Aplikasi Terpasang

Pastikan aplikasi Frappe dan ERPNext telah terdaftar aktif pada site dengan mengeksekusi:

```
frappe@server:~/frappe-bench$ bench --site erp.perusahaan.com list-apps
Output yang diharapkan:
frappe 15.x.x version-15 (HEAD)
erpnext 15.x.x version-15 (HEAD)
```

BAB 2: METODOLOGI INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT BENCH CLI

2.4 Konfigurasi Mode Produksi (Supervisor & Nginx Production Setup)

Pada mode pengembangan (*development mode*), sistem dijalankan melalui perintah `bench start` yang membuka server uji coba Werkzeug pada port 8000. Untuk operasional perusahaan harian (*24/7 Production Deployment*), sistem wajib dialihkan ke mode produksi dengan mengonfigurasi **Supervisor Process Manager** dan **Nginx Web Server**.

Langkah Otomatisasi Produksi via Bench CLI

Bench CLI menyediakan generator otomatis untuk menyusun berkas konfigurasi Supervisor dan Nginx tanpa perlu penulisan manual yang rumit:

```
# Eksekusi generator otomatisasi produksi untuk user frappe
frappe@server:~/frappe-bench$ sudo bench setup production frappe
# Jika sistem menanyakan konfirmasi penimpaan file konfigurasi, pilih 'y'
```

Mekanisme Kerja Supervisor Daemon

Supervisor bertugas memantau seluruh proses backend ERPNext di latar belakang. Jika terjadi lonjakan beban kueri atau kegagalan tak terduga yang mematikan worker Gunicorn atau Redis Queue, Supervisor secara otomatis melakukan *auto-restart* dalam fraksi detik tanpa intervensi manual administrator.

Nama Program Supervisor	Perintah Eksekusi Bawah Tanah	Peran & Tanggung Jawab
`frappe-bench-web`	`gunicorn -b 127.0.0.1:8000 frappe.app:application`	Server WSGI penangan request HTTP dinamis pengguna Desk.
`frappe-bench-workers`	`bench worker --queue short,default,long`	Pekerja asinkron untuk tugas pelaporan, PDF, dan email.
`frappe-bench-schedule`	`bench schedule`	Scheduler pemicu eksekusi transaksi terjadwal (cron job).

Konfigurasi Enkripsi SSL/HTTPS Menggunakan Let's Encrypt

Standar audit sistem informasi perbankan dan akuntansi modern mewajibkan enkripsi jalur komunikasi antara peramban pengguna dan server guna mencegah intersepsi data sensitif (*man-in-the-middle attack*). Pasang sertifikat SSL/TLS gratis resmi menggunakan Certbot:

```
# 1. Instalasi Certbot dan Plugin Nginx
frappe@server:~$ sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
# 2. Penerbitan dan pengikatan sertifikat SSL otomatis ke Nginx
frappe@server:~$ sudo certbot --nginx -d erp.perusahaan.com --non-interactive --agree-tos -m admin@perusahaan.com
# 3. Reload Nginx untuk mengaktifkan port 443 HTTPS terenkripsi
frappe@server:~$ sudo systemctl reload nginx
```

Hasil Penerapan SSL:

Setelah sertifikat terpasang, seluruh akses melalui HTTP port 80 secara otomatis dialihkan (*HTTP 301 Permanent Redirect*) ke jalur aman HTTPS port 443 dengan enkripsi TLS 1.3 berstandar perbankan.

BAB 2: METODOLOGI INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT BENCH CLI

2.5 Verifikasi Status Layanan Server dan Diagnostik Sistem

Sebelum menyerahkan sistem ke departemen operasional (*Go-Live Stage*), administrator sistem wajib melakukan verifikasi status menyeluruh untuk memastikan seluruh daemon berjalan prima dan tidak ada antrian pekerjaan latar belakang yang macet.

1. Diagnostik Terpadu via Perintah 'bench doctor'

Frappe Bench menyediakan alat diagnostik bawaan untuk memeriksa kesehatan scheduler, status antrian Redis Queue, dan ketersediaan pekerja asinkron:

```
frappe@server:~/frappe-bench$ bench doctor
Output Verifikasi Ideal:
----- Checking System Health -----
Workers online: 3
Jobs in default queue: 0
Jobs in short queue: 0
Jobs in long queue: 0
Scheduler Status for site erp.perusahaan.com: Active
All systems operational!
```

2. Pemantauan Status Proses Supervisor

```
frappe@server:~/frappe-bench$ sudo supervisorctl status
Output Verifikasi Proses:
frappe-bench-web:frappe-bench-node-socketio        RUNNING   pid 14205, uptime 4 days
frappe-bench-web:frappe-bench-gunicorn             RUNNING   pid 14206, uptime 4 days
frappe-bench-workers:frappe-bench-frappe-schedule  RUNNING   pid 14207, uptime 4 days
frappe-bench-workers:frappe-bench-frappe-default-0 RUNNING   pid 14208, uptime 4 days
frappe-bench-workers:frappe-bench-frappe-short-0   RUNNING   pid 14209, uptime 4 days
frappe-bench-workers:frappe-bench-frappe-long-0    RUNNING   pid 14210, uptime 4 days
```

Matriks Troubleshooting Error Umum Instalasi Server

Pesan Error / Gejala	Akar Penyebab Teknis	Tindakan Solutif / Perintah Perbaikan
502 Bad Gateway (Nginx)	Proses Gunicorn WSGI mati atau belum berhasil listening pada port 8000.	Periksa log: `cat logs/web.error.log`. Restart supervisor: `sudo supervisorctl restart all`.
Access Denied for user 'root'@'localhost'	Password root MariaDB salah atau auth_plugin unix_socket aktif.	Atur ulang password MariaDB via `sudo mysql_secure_installation` atau update plugin mysql_native_password.
OperationalError: (1054, "Unknown column")	Skema tabel MariaDB belum tersinkronisasi pasca pembaruan kode DocType.	Jalankan migrasi database: `bench --site erp.perusahaan.com migrate`.
Redis ConnectionRefusedError	Layanan Redis Server mati atau port 11000-13000 terblokir.	Nyalakan kembali: `sudo systemctl restart redis-server` dan bersihkan cache: `bench clear-cache`.

BAB 2: METODOLOGI INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT BENCH CLI

2.6 Protokol Pemeliharaan, Backup, dan Pemulihan Data (Disaster Recovery)

Dalam tata kelola teknologi informasi dan audit sistem informasi akuntansi, cadangan data (*data backup*) bukan sekadar tindakan preventif, melainkan kepatuhan hukum untuk menjamin kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*). Pada ERPNext, data transaksi finansial dan dokumen fisik disimpan secara terpisah: tabel buku besar berada di MariaDB, sementara berkas lampiran faktur, gambar produk, dan KOP surat berada di direktori penyimpanan berkas sistem.

Empat Berkas Wajib Cadangan (The Four Core Backup Files)

Nama Format Berkas	Muatan Data & Sensitivitas	Lokasi Direktori Penyimpanan
`*-database.sql.gz`	Dump basis data MariaDB terkompresi berisi seluruh tabel transaksi, saldo ledger, dan master data.	`sites/[site]/private/backups/`
`*-files.tar`	Arsip berkas publik yang dapat diakses browser (logo perusahaan, gambar katalog item).	`sites/[site]/private/backups/`
`*-private-files.tar`	Arsip dokumen privat sensitif (bukti transfer bank, lampiran kontrak, berkas audit perpajakan).	`sites/[site]/private/backups/`
`*-site_config_backup.json`	Berkas konfigurasi site yang menyimpan **kunci enkripsi rahasia** (*encryption_key*).	`sites/[site]/private/backups/`

> **BAHAYA FATAL: Kehilangan Kunci Enkripsi (encryption_key):**
> Berkas `site_config.json` menyimpan parameter `encryption_key`. Seluruh kata sandi akun email, token integrasi API bank, dan data sensitif dalam MariaDB dienkripsi dengan kunci ini. Jika database dipulihkan ke server baru tanpa kunci ini, seluruh integrasi eksternal akan terkunci permanen dan memunculkan error fatal "*Encryption key is invalid!*".

Eksekusi Perintah Pencadangan dan Pemulihan (Disaster Recovery Protocol)

```
# 1. Perintah pencadangan lengkap manual (SQL + Public Files + Private Files)
frappe@server:~/frappe-bench$ bench --site erp.perusahaan.com backup --with-files

# 2. Perintah pemulihan data (Restore) secara utuh pada server baru:
frappe@server:~/frappe-bench$ bench --site erp.perusahaan.com restore \
    sites/erp.perusahaan.com/private/backups/20260913_database.sql.gz \
    --with-public-files sites/erp.perusahaan.com/private/backups/20260913_files.tar \
    --with-private-files sites/erp.perusahaan.com/private/backups/20260913_private-files.tar
```

Otomatisasi Penjadwalan Backup Harian via Linux Crontab

Untuk memastikan cadangan dibuat otomatis setiap tengah malam (pukul 02:00 WIB), daftarkan tugas cron job berikut pada Linux:

```
# Buka editor cron: crontab -e
0 2 * * * cd /home/frappe/frappe-bench && /home/frappe/.local/bin/bench --site erp.perusahaan.com backup --with-files >> /home/frappe/backup.log 2>&1
```

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.1 Pembentukan Chart of Accounts (CoA) 5-Level untuk Industri Manufaktur

Chart of Accounts (CoA) atau Bagan Akun Standar merupakan tulang punggung sistem informasi akuntansi yang mengelompokkan seluruh transaksi keuangan entitas ke dalam kategori berstruktur hierarkis. Pada industri manufaktur, kompleksitas transaksi jauh melampaui entitas jasa atau dagang sederhana karena adanya aktivitas konversi: bahan mentah bertransformasi menjadi barang dalam proses, menyerap biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrikasi, hingga menjadi barang jadi siap jual.

Sesuai dengan **Standar Akuntansi Keuangan (SAK)** dan **International Financial Reporting Standards (IFRS)**, struktur akun disusun ke dalam **5 Tingkatan Hierarki (5-Level Tree Structure)** guna memfasilitasi pelaporan agregat pada tingkat manajemen eksekutif sekaligus penelusuran audit (*audit trail*) yang detail pada tingkat buku besar pembantu.

Karakteristik Lima Tingkatan Bagan Akun (5-Level Structure)

Tingkatan	Klasifikasi Akun	Peran & Sifat Pembukuan	Contoh Kodefikasi
Level 1	Root Category (Kelompok Induk)	Klasifikasi universal laporan neraca dan laba rugi. Non-posting group.	`1000 Aset, 2000 Kewajiban`
Level 2	Main Group (Kelompok Utama)	Pemisahan jangka waktu likuiditas dan aktivitas operasional. Non-posting.	`1100 Aset Lancar, 1400 Aset Tetap`
Level 3	Sub Group (Sub-Kelompok)	Pengelompokan jenis aktiva dan kewajiban sejenis. Non-posting.	`1140 Persediaan Barang`
Level 4	Detail Group (Kelompok Detail)	Folder peruntukan spesifik modul logistik/manufaktur. Non-posting.	`1141 Persediaan Pabrikasi`
Level 5	**Leaf / Ledger Account**	**Akun transaksional riil tempat jurnal dibukukan (Double-Entry Posting).**	**`1141.01 Bahan Baku Plat Baja`**

Aturan Baku Frappe Framework: Parent vs Leaf Account:
Di dalam ERPNext, dokumen transaksi (seperti Sales Invoice, Purchase Receipt, atau Journal Entry) **HANYA BISA** diposting ke akun bertipe *Leaf Account* (Level 5 / Is Group = No). Akun bertipe *Group* (Level 1 hingga 4) hanya berfungsi sebagai penampung konsolidasi saldo pada laporan neraca dan laba rugi.

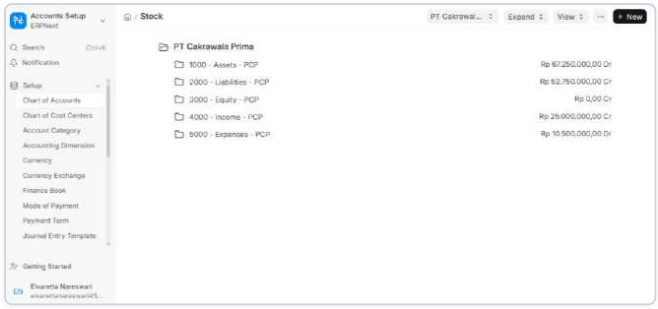
Prinsip Kodefikasi Akun Manufaktur

Sistem penomoran akun menggunakan pola 4 hingga 6 digit desimal terstruktur: Digit ke-1 melambangkan Golongan Akun Utama (1=Aset, 2=Kewajiban, 3=Ekuitas, 4=Pendapatan, 5=Beban Pokok Penjualan, 6=Beban Operasional, 7=Pendapatan/Beban Non-Operasional); Digit ke-2 menunjukkan Kelompok Likuiditas; Digit ke-3 menunjukkan Sub-Kelompok; sedangkan digit berikutnya mendefinisikan akun buku besar spesifik.

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.2 Diagram Pohon Bagan Akun Manufaktur dan Kodefikasi Baku Akuntansi

Berikut adalah struktur pohon akun (*Tree Structure*) spesifik untuk **PT Cakrawala Prima** yang telah diselaraskan dengan kebutuhan pabrikasi perakitan mesin, penelusuran HPP bertingkat, dan kepatuhan perpajakan di Indonesia:



Gambar 3.1: Navigasi Hierarki Chart of Accounts Berbentuk Pohon pada ERPNext Desk

Kode Akun	Nama Akun Keuangan (Ledger Name)	Tipe Root	Sifat Akun	Fungsi Terintegrasi Modul
1000	**ASET (AKTIVA)**	**Asset**	**Group (L1)**	**Neraca - Induk Seluruh Sumber Daya**
1110	Kas dan Setara Kas	Asset	Group (L2)	Likuiditas Keuangan
1112.01	• Bank Mandiri Operasional IDR	Asset	Leaf (L5)	Penerimaan & Pembayaran Kas/Bank
1120	Piutang Usaha Dagang	Asset	Group (L3)	Modul Penjualan (Selling)
1121.01	• Piutang Usaha Pelanggan Industri	Asset	Leaf (L5)	Debet saat Sales Invoice disubmit
1140	Persediaan Barang Pabrikasi	Asset	Group (L3)	Modul Stok & Manufaktur
1141.01	• Persediaan Bahan Baku (Raw Materials)	Asset	Leaf (L5)	Penerimaan Material dari Supplier
1142.01	• Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	Asset	Leaf (L5)	Penampung Biaya Bahan di Lantai Pabrik
1143.01	• Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)	Asset	Leaf (L5)	Kapitalisasi Hasil Produksi Siap Jual
1150	Pajak Dibayar di Muka	Asset	Group (L3)	Modul Pembelian (Buying)
1151.01	• PPN Masukan (Input VAT 11%)	Asset	Leaf (L5)	Faktur Pajak Pembelian Bahan Baku
2000	**KEWAJIBAN (PASIVA)**	**Liability**	**Group (L1)**	**Neraca - Induk Kewajiban Finansial**
2111.01	• Utang Usaha Pemasok (Accounts Payable)	Liability	Leaf (L5)	Kredit saat Purchase Invoice disubmit
2115.01	• Stock Received But Not Billed (GRN Clearing)	Liability	Leaf (L5)	Akun Kliring Barang Masuk Belum Ditagih
2131.01	• PPN Keluaran (Output VAT 11%)	Liability	Leaf (L5)	Kewajiban Pajak dari Faktur Penjualan
5000	**BEBAN POKOK PENJUALAN (HPP)**	**Expense**	**Group (L1)**	**Laba Rugi - Biaya Pabrikasi & Penjualan**
5110.01	• Beban Pokok Penjualan Mesin & Panel	Expense	Leaf (L5)	Debet saat Delivery Note / Surat Jalan keluar
5210.01	• Biaya Tenaga Kerja Langsung Pabrik	Expense	Leaf (L5)	Upah Operator Perakitan & Wiring
5220.01	• Beban Overhead Pabrik (Listrik & Mesin)	Expense	Leaf (L5)	Daya Listrik Stasiun Kerja & Pemeliharaan
5230.01	• Expenses Included In Valuation (Alokasi)	Expense	Leaf (L5)	Akun Pengurang/Kredit Kapitalisasi HPP

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.3 Pemetaan Akun Khusus (Bahan Baku, WIP, Finished Goods, GRN Clearing, HPP)

Agar otomatisasi pencatatan jurnal akuntansi di ERPNext dapat bekerja secara deterministik tanpa kesalahan entri (*human-error*), sistem memerlukan pemetaan akun baku pada menu **Company Master** dan **Item Group**. Ketika operator logistik mengonfirmasi surat jalan atau menyelesaikan produksi di lantai pabrik, sistem membaca parameter akun default ini untuk membentuk jurnal berpasangan di General Ledger.

Navigasi ERPNext Desk → Awesome Bar → Ketik "Company List" → Pilih "PT Cakrawala Prima" → Tab "Default Accounts"

Parameter Pengaturan Sistem	Akun Terpilih di Chart of Accounts	Mekanisme & Fungsi dalam Alur Akuntansi
Default Inventory Account	`1141.01 Persediaan Bahan Baku`	Akun aset lancar default penampung penerimaan material fisik sebelum dipindahkan ke lini produksi.
Stock Received But Not Billed	`2115.01 Akun Kliring GRN`	Akun kewajiban temporer (kliring). Mengakui penerimaan fisik barang sebelum faktur pemasok diterbitkan.
Stock Adjustment Account	`5310.01 Selisih Penilaian Stok`	Menampung laba/rugi selisih fisik saat dilakukan rekonsiliasi stok opname berkala.
Default Cost of Goods Sold	`5110.01 HPP Mesin & Panel`	Mencatat beban pokok barang jadi saat diserahkan ke pelanggan melalui surat jalan (Delivery Note).
Expenses Included In Valuation	`5230.01 Beban Masuk Penilaian`	Akun kontra (kredit) untuk mengalokasikan biaya listrik dan upah buruh ke dalam harga pokok barang jadi.

Analisis Akun Kliring: 'Stock Received But Not Billed'

Salah satu keunggulan terbesar metode *Perpetual Inventory* di ERPNext adalah penggunaan akun **Stock Received But Not Billed (SRBNB)**. Pada saat barang fisik tiba di gudang dan disahkan melalui dokumen *Purchase Receipt*, sistem belum dapat mengkreditkan *Utang Usaha (Accounts Payable)* karena faktur tagihan resmi dari pemasok belum diterima secara hukum. Oleh karena itu, sistem mengkreditkan akun penampung SRBNB. Ketika faktur pemasok (*Purchase Invoice*) tiba, akun SRBNB didebet penuh hingga bersaldo nol, dan dialihkan menjadi kewajiban Utang Usaha definitif.

> **Peringatan Audit Akuntansi:**
> Jika saldo akun *Stock Received But Not Billed* pada laporan neraca bernilai signifikan di akhir tahun buku, auditor akan mengindikasikan adanya material fisik yang sudah diterima di pabrik namun bagian pengadaan (purchasing) belum menagihkan fakturnya dari vendor, atau terdapat kelalaian administrasi penerbitan Purchase Invoice.

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.4 Struktur Multi-Gudang (Warehouses Hierarchy: Stores, WIP, FG, Scrap)

Dalam operasional pabrikasi, lokasi fisik penyimpanan material harus dipetakan secara terpisah untuk mencegah kontaminasi bahan mentah, mengamankan barang dalam proses perakitan, dan mengontrol produk akhir yang siap dikirim. Modul Stock di ERPNext mengorganisasikan gudang dalam struktur hierarkis pohon: **Parent Warehouse** (folder pengelompokan non-transaksional) dan **Leaf Warehouse** (gudang fisik aktual tempat mutasi kuantitas diposting).

HIERARKI POHON FASILITAS GUDANG PT CAKRAWALA PRIMA (WH-ROOT-CP)

```
[Folder] Semua Fasilitas Gudang Pabrik - CP
  ├── [Leaf] RM-WH-001 - Gudang Bahan Baku (Stores) → Akun CoA: 1141.01
  ├── [Leaf] WIP-WH-001 - Gudang Barang Dalam Proses (Shop Floor) → Akun CoA: 1142.01
  ├── [Leaf] FG-WH-001 - Gudang Barang Jadi (Finished Goods) → Akun CoA: 1143.01
  └── [Leaf] SCRAP-WH-001 - Gudang Karantina & Sisa Potongan → Akun CoA: 5320.01
```

Kode & Nama Gudang	Peran Operasional di Lantai Pabrik	Akun Buku Besar Terkait	Penanggung Jawab
RM-WH-001 (Stores)	Menampung material mentah (plat baja, kabel, modul PLC) hasil pengadaan dari pemasok luar.	`1141.01 Bahan Baku`	Kepala Gudang Penerimaan
WIP-WH-001 (Work In Progress)	Menampung komponen yang telah dikeluarkan dari gudang utama dan sedang dirakit oleh operator.	`1142.01 Barang Dalam Proses`	Supervisor Lantai Produksi
FG-WH-001 (Finished Goods)	Menampung panel kontrol mesin yang selesai dipabrikasi dan lulus uji Quality Inspection.	`1143.01 Barang Jadi`	Manajer Distribusi Logistik
SCRAP-WH-001 (Scrap / Reject)	Menampung komponen rusak akibat gagal sortir atau sisa serpihan logam sebelum dilelang.	`5320.01 Beban Kerugian Scrap`	Petugas Pengendalian Mutu

Langkah Pembuatan Master Warehouse di ERPNext Desk

Langkah 1 Buka Awesome Bar → Ketik "Warehouse List" → Klik **"Add Warehouse"**

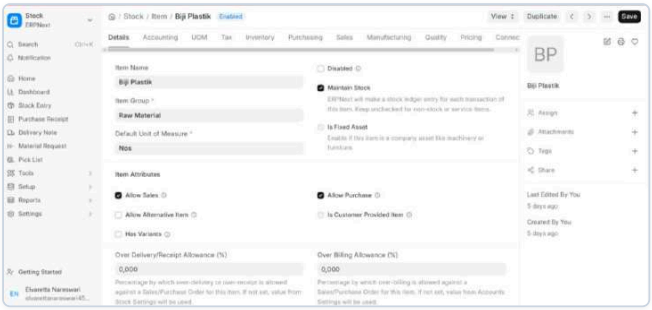
Langkah 2 Isi Warehouse Name: "*Gudang Bahan Baku*" • Parent: "*Semua Gudang Pabrik - CP*"

Langkah 3 Tautkan field **Account** ke akun buku besar: `1141.01 - Persediaan Bahan Baku - CP`

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.5 Registrasi Item Master (Bahan Baku, Penolong, Barang Jadi) & Konfigurasi UOM

Item Master merupakan dokumen sentral di ERPNext yang menyimpan seluruh informasi katalog material fisik, bahan penolong, jasa subkontrak, serta produk jadi yang diproduksi dan diperdagangkan. Setiap item memiliki sekumpulan parameter pengendali akuntansi dan logistik yang menentukan bagaimana sistem memperlakukan item tersebut saat transaksi berlangsung.



Gambar 3.2: Formulir Registrasi Item Master dengan Atribut Penilaian Stok dan UOM

Katalog Master Item Manufaktur PT Cakrawala Prima

Kode Barang	Nama Deskripsi Barang	Item Group	Satuan (UOM)	Metode Penilaian	Atribut Kritis Sistem
`RM-ST-005`	Plat Baja Industri 5mm (Cold Rolled)	Raw Material	Unit (Lembar)	FIFO	Maintain Stock: Ya • Allow Purchase: Ya
`ELC-PLC-001`	Modul PLC Controller 24VDC Industri	Electrical Parts	Unit (Pcs)	Moving Average	Maintain Stock: Ya • Has Serial No: Ya
`MFG-PNL-001`	Panel Kontrol Mesin Industri 100kW	Finished Goods	Unit (Set)	FIFO	Maintain Stock: Ya • Has Batch No: Ya • Allow Sales: Ya

Konfigurasi Atribut Stok dan Unit of Measure (UOM)

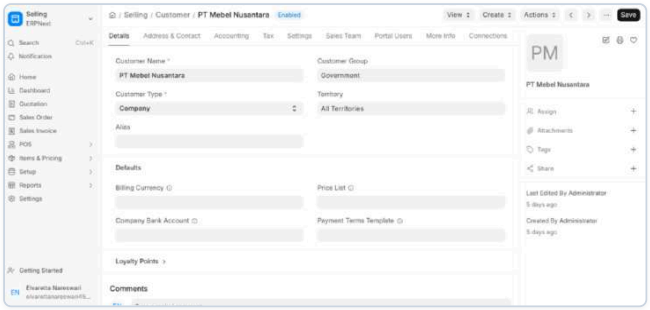
Dalam transaksi riil, material sering dibeli dalam satuan besar (misal: *Box* atau *Pallet*), namun dikonsumsi di lantai pabrik dalam satuan kecil (misal: *Unit* atau *Kg*). ERPNext memfasilitasi kebutuhan ini melalui tabel **UOM Conversion Factors** di dalam Item Master. Nilai konversi mengunci rumus matematis otomatis: `1 Box = 10 Unit`, sehingga sistem dapat menghitung nilai persediaan secara akurat tanpa pembulatan yang bias.

> **Metode Penilaian Persediaan: FIFO vs Moving Average:**
>
> **FIFO (First-In, First-Out):** Menghitung harga pokok barang keluar berdasarkan harga perolehan lot terlama di gudang. Sangat cocok untuk produk dengan masa simpan terbatas atau komponen elektronik. **Moving Average:** Menghitung ulang rata-rata tertimbang harga perolehan setiap kali ada penerimaan barang baru dengan harga berbeda. ERPNext menghitung valuasi ini secara real-time pada tabel *tabStock Ledger Entry*.

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.6 Registrasi Customer Master, Customer Group, Price List & Credit Limit

Dokumen master **Customer** menyimpan data entitas pihak ketiga yang melakukan pembelian barang jadi atau jasa dari perusahaan. Sebelum transaksi penjualan diproses, profil pelanggan wajib dikonfigurasikan dengan benar beserta parameter mitigasi risiko piutang tak tertagih (*credit risk mitigation*).



Gambar 3.3: Konfigurasi Parameter Customer Master, Batas Kredit, dan Syarat Pembayaran

Profil Pelanggan Industri: PT Otomotif Prima

Atribut Customer Master	Nilai Konfigurasi Terpilih	Dampak Regulasi & Alur Bisnis
Customer Name	**PT Otomotif Prima**	Identitas hukum badan usaha pembeli.
Customer Group	Commercial / Industrial OEM	Menentukan skema diskon volume dan Price List.
Default Currency	`IDR (Rupiah)`	Mata uang standar pencatatan piutang usaha.
Default Receivable Account	`1121.01 Piutang Usaha Pelanggan Industri`	Akun buku besar tempat transaksi penagihan didebet.
Default Price List	`Standard Selling IDR`	Mengambil tarif jual unit resmi produk.
Payment Terms Template	`Net 30 Days`	Jatuh tempo pelunasan 30 hari pasca Surat Jalan.
Credit Limit (Batas Kredit)	`Rp 2.500.000.000`	Maksimal akumulasi piutang dan pesanan berjalan.

Mekanisme Pengendalian Batas Kredit (Credit Limit Enforcement)

Di industri manufaktur, penyerahan barang pesanan berharga ratusan juta rupiah tanpa pengendalian kredit yang ketat dapat mengancam arus kas operasional. Fitur **Credit Limit** di ERPNext mengalkulasi total eksposur risiko pelanggan: `Total Eksposur = Saldo Piutang Belum Lunas + Nilai Sales Order yang Sedang Diproses`. Jika pesanan baru melampaui limit Rp 2.500.000.000, sistem secara otomatis memblokir submission dokumen *Sales Order* dan mewajibkan otorisasi bypass dari *Credit Controller Manager*.

> **Aturan Penguncian Credit Limit di Accounts Settings:**
> Pastikan opsi "*Action on Exceeding Credit Limit*" diatur ke nilai **"Stop"** (memblokir submission) bukan "Warn" (hanya peringatan), demi menjaga kepatuhan pengendalian internal (SOP Keuangan).

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.7 Registrasi Supplier Master, Supplier Group, Terms of Payment, & NPWP Perpajakan

Master data **Supplier** mengelola entitas mitra pemasok bahan mentah, komponen mesin, maupun vendor jasa perbaikan fasilitas pabrik. Konfigurasi pemasok di ERPNext menghubungkan alur pengadaan barang (*Buying*) dengan pengakuan kewajiban jangka pendek pada akun *Utang Usaha (Accounts Payable)* dan kepatuhan faktur pajak masukan.

Profil Pemasok Bahan Logam: CV Kayu & Logam Nusantara

Parameter Supplier Master	Nilai Pengaturan Sistem	Keterangan & Implikasi Akuntansi
Supplier Name	**CV Kayu & Logam Nusantara**	Nama badan usaha legal rekanan pengadaan bahan baku.
Supplier Group	Raw Material Vendor	Klasifikasi pemasok untuk analisis pengeluaran (spend analysis).
Default Payable Account	`2111.01 Utang Usaha Pemasok Bahan Baku`	Akun kewajiban lancar yang dikredit saat faktur pemasok disahkan.
Payment Terms Template	`Net 30 Days`	Jadwal jatuh tempo pembayaran utang 30 hari kalender.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	`01.234.567.8-517.000`	Validasi e-Faktur PPN Masukan 11% sesuai aturan DJP RI.
Tax Category	`PKP (Pengusaha Kena Pajak)`	Menentukan apakah transaksi pengadaan wajib dipungut PPN.

Konfigurasi Termin Pembayaran Bertahap (Payment Terms Template)

Untuk pengadaan material bernilai besar atau pengerjaan mesin khusus, syarat pembayaran sering kali tidak dilakukan secara lunas di muka, melainkan berbasis persentase penyelesaian atau termin waktu. ERPNext mendukung pembentukan jadwal pembayaran otomatis:

```
# Contoh Skema Payment Terms Template: "Termin Manufaktur 30-70"
• Baris 1: Uang Muka (Down Payment)          : 30% dari Total Tagihan (Jatuh tempo saat PO diterbitkan)
• Baris 2: Pelunasan Akhir (Final Balance)   : 70% dari Total Tagihan (Jatuh tempo 30 hari pasca Surat Jalan)
```

Validasi Dokumen Perpajakan Pemasok

Dalam rangka mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia, pencatatan NPWP 16 digit dan status PKP pada Supplier Master bersifat krusial. Ketika bagian Finance mencatat faktur pembelian (*Purchase Invoice*), sistem secara otomatis mengkalkulasi **PPN Masukan 11%** dan mencatatnya ke akun `1151.01` sebagai aset pajak dibayar di muka yang dapat dikreditkan (*creditable tax*) terhadap PPN Keluaran saat rekonsiliasi SPT Masa PPN di akhir bulan.

> **Evaluasi Kinerja Pemasok (Supplier Scorecard):**
> ERPNext menyediakan modul evaluasi analitis berkala yang mengukur skor kepatuhan pengiriman vendor: ketepatan waktu pengiriman (*On-Time Delivery Rate*) dan persentase material lulus inspeksi mutu (*Quality Acceptance Rate*).

BAB 3: PENGATURAN MASTER DATA & CHART OF ACCOUNTS MANUFAKTUR

3.8 Konfigurasi Pajak (PPN 11%, PPh 22/23), Cost Center, & Accounting Dimensions

Ketepatan perhitungan perpajakan dan alokasi biaya per departemen merupakan fondasi integritas pelaporan manajerial. ERPNext menyediakan instrumen **Taxes and Charges Templates** untuk otomasi perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, serta **Cost Center** dan **Accounting Dimensions** untuk pemisahan pusat pertanggungjawaban laba rugi.

1. Konfigurasi Template Pajak Standar Indonesia

Nama Template Pajak	Tipe Transaksi	Akun Buku Besar Terkait	Tarif Efektif & Sifat
PPN Masukan 11%	Purchase Taxes	`1151.01 PPN Masukan (Input Tax)`	11% • Menambah total tagihan pembelian.
PPN Keluaran 11%	Sales Taxes	`2131.01 PPN Keluaran (Output Tax)`	11% • Menambah tagihan faktur ke pelanggan.
PPh Pasal 23 (Jasa 2%)	Withholding Tax	`2132.01 Utang PPh Pasal 23`	2% • Pengurang nominal pembayaran vendor.

2. Struktur Hierarki Pusat Biaya (Cost Center Tree)

Cost Center digunakan untuk mengalokasikan pendapatan dan beban langsung ke unit organisasi yang bertanggung jawab, sehingga manajemen dapat menilai efisiensi setiap unit kerja:

```
[Folder] Semua Pusat Biaya - CP
  ├── [Folder] Divisi Operasional Pabrikasi (Pabrik Kendal)
  │     ├── [Leaf] CC-PABRIK-01: Stasiun Pemotongan & Perakitan Mekanikal
  │     └── [Leaf] CC-PABRIK-02: Stasiun Wiring Elektrikal & QC
  ├── [Folder] Divisi Komersial & Penjualan
  │     └── [Leaf] CC-SALES-01: Pemasaran & Distribusi Industri
  └── [Folder] Divisi Umum & Administrasi
        └── [Leaf] CC-GA-01: Keuangan, HRD, & Manajemen Kantor
```

3. Accounting Dimensions untuk Analisis Profitabilitas Lini Produk

Alih-alih membuat puluhan akun buku besar duplikat di Chart of Accounts hanya untuk melacak profit per wilayah atau jenis produk, ERPNext menyediakan fitur **Accounting Dimensions**. Administrator menambahkan dimensi "*Lini Bisnis*" (Panel Standar vs Kustom OEM) dan "*Wilayah Penjualan*" (Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur). Setiap transaksi yang melibatkan dimensi ini akan memisahkan laporan Laba Rugi per segmen tanpa mengubah kode akun dasar.

> **Otomatisasi Laporan Segmen PSAK 5:**
> Pemanfaatan Cost Center dan Accounting Dimensions memudahkan penyusunan laporan keuangan segmen operasi sesuai PSAK 5 secara langsung dari dashboard analitis ERPNext Desk.

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.1 Deskripsi Skenario Kasus Komprehensif PT Cakrawala Prima (Manufaktur MTO)

Untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi dan operasional terintegrasi dalam ERPNext, bab ini menyajikan simulasi studi kasus komprehensif pada **PT Cakrawala Prima**, sebuah entitas manufaktur perakitan mesin dan panel otomatisasi industri berlokasi di Kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah.

PROFIL KONTRAK BISNIS DAN MODEL PRODUKSI MAKE-TO-ORDER (MTO)

PT Cakrawala Prima menerima kontrak pesanan khusus dari pelanggan industri otomotif **PT Otomotif Prima** untuk memproduksi **100 unit "Panel Kontrol Mesin Industri 100kW" (Kode Item: MFG-PNL-001)**. Karena spesifikasi teknis disesuaikan dengan permintaan pembeli (*Custom OEM Specification*), perusahaan mengadopsi model produksi **Make-to-Order (MTO)** di mana proses manufaktur baru dimulai setelah Surat Pesanan Pelanggan (*Sales Order*) resmi disahkan. Persediaan awal barang jadi di gudang berada dalam posisi nol unit.

Parameter Finansial & Kesepakatan Komersial Kontrak

Parameter Kesepakatan	Nilai Transaksional	Keterangan Kebijakan Finansial
Volume Pesanan	`100 Unit Panel Kontrol`	Kode Barang Jadi: `MFG-PNL-001`
Harga Jual Satuan (Unit Price)	`Rp 15.000.000 / unit`	Daftar Harga: Standard Selling IDR
Nilai Subtotal Penjualan	**`Rp 1.500.000.000`**	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%)	`Rp 165.000.000`	Kewajiban PPN Keluaran ke Kas Negara
Total Nilai Piutang Tagihan	**`Rp 1.665.000.000`**	Termin Pembayaran: Net 30 Hari
Target Biaya Pokok Produksi (HPP)	`Rp 10.000.000 / unit`	Total Nilai Pabrikasi: Rp 1.000.000.000
Estimasi Margin Kotor (Gross Profit)	**`Rp 500.000.000 (33,33%)`**	Sebelum pembebanan biaya operasional

Peta Rantai Integrasi Dokumen Bisnis End-to-End



BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

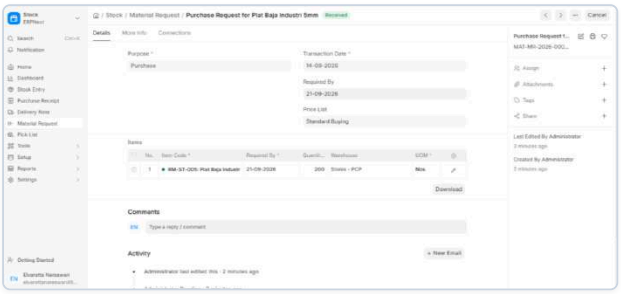
4.2 Siklus Pengadaan (Buying I): Material Request → RFQ → Purchase Order

Untuk merakit 100 unit panel kontrol mesin, bagian Perencanaan Produksi (PPIC) mendeteksi kekurangan stok bahan baku di gudang. Proses pengadaan formal dimulai dari pemicu internal tanpa melibatkan uang muka, hingga penerbitan surat pesanan hukum ke pemasok.

Tahap 1: Penerbitan Permintaan Bahan (Material Request)

Desk Action → Stock Workspace → Material Request → Klik **"Add Material Request"**

Pilih Purpose: "*Purchase*". Masukkan item: 200 unit `RM-ST-005` (Plat Baja) dan 100 unit `ELC-PLC-001` (Modul PLC). Dokumen disubmit dengan nomor referensi **MR-2026-00089**. Dokumen ini bersifat non-posting (tidak menghasilkan jurnal keuangan).

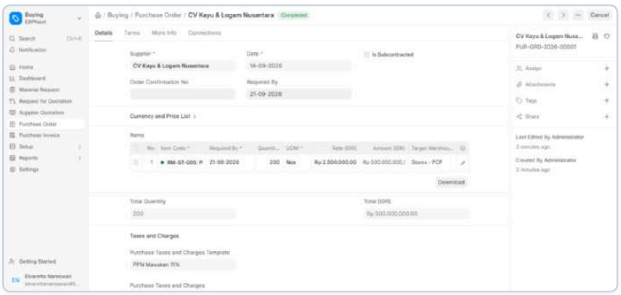


Gambar 4.1: Dokumen Permintaan Bahan Baku (Material Request) pada Modul Stock

Tahap 2: Penguncian Kesepakatan pada Purchase Order (PO)

Desk Action → Buka MR-2026-00089 → Klik Tombol **"Create"** di pojok kanan atas → Pilih **"Purchase Order"**

Sistem secara otomatis menyalin data kuantitas dan spesifikasi item. Pilih Supplier: **CV Kayu & Logam Nusantara**. Masukkan kesepakatan harga beli satuan dan terapkan template pajak *PPN Masukan 11%*:



Gambar 4.2: Dokumen Pesanan Pembelian Resmi (Purchase Order) senilai Rp 555.000.000

Kode Item	Deskripsi Material Mentah	Qty	Harga Beli Satuan	Subtotal DPP	PPN 11%	Total Netto
`RM-ST-005`	Plat Baja Industri 5mm	200 Unit	Rp 2.500.000	Rp 500.000.000	Rp 55.000.000	**Rp 555.000.000**

Dampak Submission Purchase Order:

Status dokumen berubah menjadi "*To Receive and Bill*". Sistem mencatat penambahan kuantitas pada kolom `Ordered Qty` di master item untuk mencegah pesanan ganda, namun **belum ada jurnal akuntansi** yang dibukukan karena hak kepemilikan fisik belum beralih.

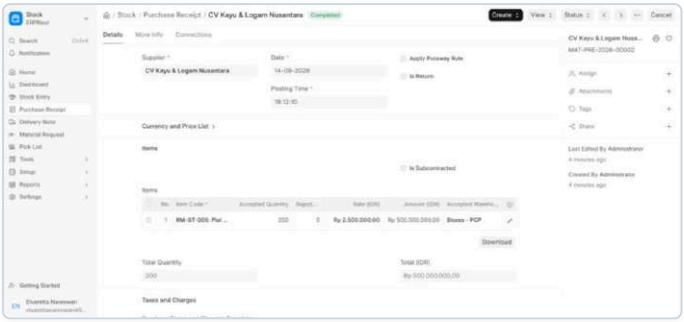
BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.3 Siklus Pengadaan (Buying II): Purchase Receipt & Alur Jurnal Otomatis GRN Clearing

Ketika truk pengantar dari vendor tiba di pabrik, petugas gudang penerimaan melakukan pemeriksaan fisik kuantitas dan mutu material terhadap surat jalan pemasok. Setelah barang dinyatakan sesuai spesifikasi, petugas mencatat dokumen **Purchase Receipt (Goods Receipt Note / GRN)** di ERPNext Desk.

Desk Action → Buka PO-2026-00102 → Klik **"Create"** → Pilih **"Receipt"** (Terbentuk Purchase Receipt)

Verifikasi Accepted Warehouse: `RM-WH-001 - Gudang Bahan Baku - CP`. Kuantitas yang diterima: 200 unit Plat Baja. Klik **Save** lalu klik **Submit**. Dokumen terbit dengan nomor **PR-2026-00078**.



Gambar 4.3: Pengesahan Dokumen Purchase Receipt Penambah Stok Fisik Gudang Bahan Baku

Dampak Operasional Logistik Fisik

Seketika saat dokumen disubmit, sistem memperbarui tabel *tabStock Ledger Entry*: status `Ordered Qty` berkurang 200 unit, sementara `Actual Qty` (stok fisik) di Gudang Bahan Baku bertambah 200 unit dengan tarif penilaian (*Valuation Rate*) sebesar Rp 2.500.000 / unit.

Tabel Jurnal Akuntansi Otomatis (General Ledger Entries)

Karena perusahaan mengaktifkan metode *Perpetual Inventory*, penerimaan fisik ini langsung memicu pembukuan akuntansi otomatis tanpa menunggu faktur tagihan:

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Pusat Biaya (Cost Center)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
PR-2026-00078	**1141.01 - Persediaan Bahan Baku - CP**	Main - CP	**500.000.000**	0
PR-2026-00078	**2115.01 - Stock Received But Not Billed - CP**	Main - CP	0	**500.000.000**
		TOTAL MUTASI JURNAL PEMBUKUAN (SEIMBANG):	**500.000.000**	**500.000.000**

Penjelasan Posisi Keuangan:
Aset persediaan di neraca bertambah Rp 500.000.000 di sisi Debet, diimbangi oleh pengakuan kewajiban lancar temporer pada akun kliring *Stock Received But Not Billed* sebesar Rp 500.000.000 di sisi Kredit. Hutang dagang definitif belum diakui karena faktur tagihan hukum belum disahkan.

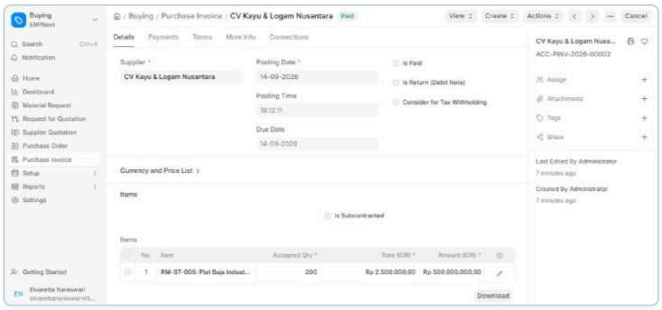
BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.4 Siklus Pengadaan (Buying III): Purchase Invoice & Pelunasan Kas/Bank (Payment Entry)

Beberapa hari setelah penyerahan barang, bagian Akuntansi dan Keuangan menerima dokumen faktur pajak dan invoice resmi dari CV Kayu & Logam Nusantara. Staf Finance membuka dokumen penerimaan barang untuk menerbitkan tagihan pemasok definitif.

Tahap 1: Pengesahan Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Desk Action → Buka PR-2026-00078 → Klik **"Create"** → Pilih **"Invoice"** → Submit **ACC-PINV-2026-00142**



Gambar 4.4: Formulir Purchase Invoice Pengakuan Utang Usaha dan PPN Masukan

Pengesahan faktur ini mengeliminasi akun kliring GRN dan mengakui hak pengkreditan PPN Masukan:

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Pusat Biaya (Cost Center)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
PINV-2026-00142	**2115.01 - Stock Received But Not Billed - CP**	Main - CP	**500.000.000**	0
PINV-2026-00142	**1151.01 - PPN Masukan (Input Tax 11%) - CP**	Main - CP	**55.000.000**	0
PINV-2026-00142	**2111.01 - Utang Usaha Pemasok Bahan - CP**	CV Kayu & Logam	0	**555.000.000**
		TOTAL MUTASI JURNAL FAKTUR PEMASOK:	**555.000.000**	**555.000.000**

Tahap 2: Pembayaran Utang Usaha via Transfer Bank (Payment Entry)

Desk Action → Buka PINV-2026-00142 → Klik **"Create"** → Pilih **"Payment"** → Mode: Wire Transfer → Submit

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Keterangan Bank Rekanan	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
ACC-PAY-2026-00095	**2111.01 - Utang Usaha Pemasok Bahan - CP**	Pelunasan Tagihan PINV-00142	**555.000.000**	0
ACC-PAY-2026-00095	**1112.01 - Bank Mandiri Operasional IDR - CP**	Transfer Kliring Keluar	0	**555.000.000**

Hasil Akhir Siklus Pengadaan:

Kewajiban Utang Usaha lunas bersaldo nol, akun kliring bersaldo nol, saldo kas bank berkurang Rp 555.000.000, serta material 200 unit plat baja tersimpan aman di gudang dengan nilai buku Rp 500.000.000 siap diproses ke lantai pabrik.

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.5 Siklus Manufaktur I: Perancangan Bill of Materials (BOM) Multi-Level & Tarif Workstation

Bill of Materials (BOM) adalah dokumen master fundamental dalam modul Manufacturing yang mendefinisikan resep teknis standar pembuatan satu unit produk jadi. BOM tidak hanya merinci kebutuhan material fisik, melainkan juga mengintegrasikan rute operasi mesin, durasi pengerjaan stasiun kerja, upah operator langsung, serta alokasi tarif biaya overhead pabrikasi (*Factory Overhead / FOH*).

Desk Action → Manufacturing Workspace → Bill of Materials → Klik **"Add BOM"**

Formulasi BOM Acuan: BOM-PNL-2026-V1 (Per 1 Unit Panel Kontrol)

Tipe Unsur Biaya	Kode & Nama Komponen / Stasiun	Kuantitas / Waktu	Tarif Satuan (IDR)	Total Biaya Subtotal (IDR)
A. KOMPONEN BAHAN BAKU & MATERIAL LANGSUNG (RAW MATERIALS)				**Rp 8.000.000**
Material Mentah	RM-ST-005 (Plat Baja 5mm)	2 Unit (Lembar)	2.500.000 / unit	5.000.000
Komponen Elektrik	ELC-PLC-001 (PLC Controller)	1 Unit (Pcs)	3.000.000 / unit	3.000.000
B. OPERASI & ALOKASI STASIUN KERJA (LABOR & OVERHEAD PABRIK)				**Rp 2.000.000**
Operasi 1: Fabrikasi	WS-CUT-01 (Mesin Cutting & Bending)	2 Jam Kerja	500.000 / jam	1.000.000
Operasi 2: Wiring	WS-WIRE-01 (Perakitan Wiring & QC)	2 Jam Kerja	500.000 / jam	1.000.000
TOTAL ESTIMASI BIAYA POKOK PRODUKSI (HPP) PER 1 UNIT:				**Rp 10.000.000**

Kalkulasi Tarif Per Jam Stasiun Kerja (Workstation Hourly Rate)

Tarif stasiun kerja sebesar Rp 500.000 per jam dihitung berdasarkan agregasi tiga komponen biaya operasional riil per jam mesin:

```
# Formulasi Workstation Rate di ERPNext Desk:
• Upah Tenaga Kerja Langsung (Electricity & Direct Labor Rate)  : Rp 250.000 / jam (Upah 2 operator perakitan)
• Beban Daya Listrik Industri (Consumable & Power Rate)          : Rp 150.000 / jam (Beban daya trafo 45 kVA)
• Beban Depresiasi Mesin & Maintenance (Depreciation Rate)       : Rp 100.000 / jam (Penyusutan garis lurus)
TOTAL TARIF OPERASI WORKSTATION RESMI (PER JAM) = Rp 500.000 / JAM
```

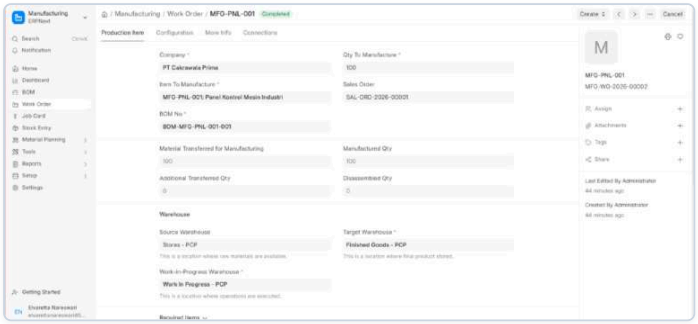
Pentingnya Fitur 'With Operations' pada BOM:
Saat membuat BOM di ERPNext, pastikan mencentang kotak **"With Operations"**. Jika opsi ini tidak diaktifkan, sistem hanya menghitung biaya bahan mentah dan mengabaikan serapan biaya tenaga kerja serta overhead pabrik, yang mengakibatkan distorsi penilaian persediaan (*inventory undervaluation*).

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.6 Siklus Manufaktur II: Penerbitan Work Order & Perencanaan Kebutuhan Bahan (MRP)

Setelah kontrak pesanan penjualan **Sales Order (SAL-ORD-2026-00001)** untuk 100 unit panel kontrol disetujui, bagian Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (PPIC) menerbitkan dokumen **Work Order (Surat Perintah Kerja)**. Dokumen ini menjadi otorisasi legal bagi kepala pabrik untuk menjadwalkan perakitan dan mengambil bahan mentah dari gudang.

Desk Action → Buka Sales Order SAL-ORD-2026-00001 → Klik **"Create"** → Pilih **"Work Order"**



Gambar 4.5: Dokumen Perintah Kerja Pabrikasi (Work Order) untuk 100 Unit Panel Kontrol

Parameter Kritis Dokumen Work Order: WO-2026-00042

Field Konfigurasi	Nilai Pengaturan Sistem	Fungsi Pengendalian Pabrik
Item to Manufacture	`MFG-PNL-001 (Panel Kontrol Mesin)`	Identitas produk jadi target produksi.
BOM No	`BOM-PNL-2026-V1`	Resep master acuan alokasi material & waktu.
Qty to Manufacture	`100 Unit`	Target kuantitas penyelesaian pabrikasi.
Source Warehouse	`RM-WH-001 (Gudang Bahan Baku)`	Lokasi asal penarikan plat baja dan PLC.
WIP Warehouse	`WIP-WH-001 (Gudang Lantai Pabrik)`	Lokasi transit saat komponen sedang dirakit.
Target Warehouse	`FG-WH-001 (Gudang Barang Jadi)`	Lokasi penerimaan produk setelah lulus uji QC.

Penerbitan Job Card Stasiun Kerja Operator

Saat Work Order disubmit, sistem secara otomatis mengeksekusi modul penjadwalan kapasitas dan menerbitkan berkas **Job Card** bagi setiap stasiun kerja:

```
# Job Card yang terbentuk di Desk Manufacturing:
• JC-00142: Stasiun Fabrikasi (WS-CUT-01) • Target: 100 Unit • Estimasi Waktu: 200 Jam Mesin
• JC-00143: Stasiun Wiring (WS-WIRE-01) • Target: 100 Unit • Estimasi Waktu: 200 Jam Operator
```

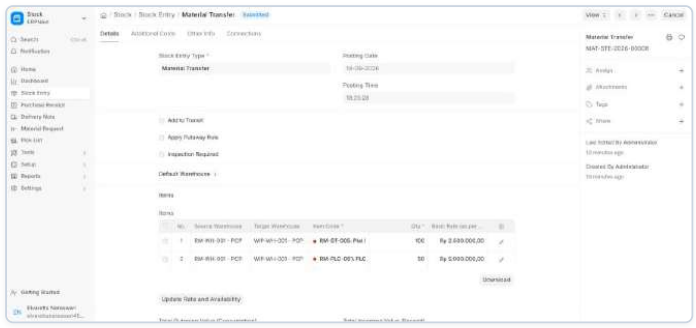
Operator di pabrik mencatat waktu mulai (*Start Timer*) dan waktu selesai (*Complete*) pada tablet terminal pabrik. Durasi aktual pengerjaan ini menjadi dasar pembebanan biaya overhead dan upah langsung secara otomatis saat penutupan produksi.

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.7 Siklus Manufaktur III: Material Transfer for Manufacture (Pengeluaran Bahan ke WIP)

Sebelum operator di lantai pabrik dapat memotong plat baja dan merakit modul kontrol, material fisik harus dipindahkan dari Gudang Bahan Baku ke area stasiun kerja. Dokumen transaksi yang digunakan adalah **Stock Entry tipe 'Material Transfer for Manufacture'**.

Desk Action → Buka WO-2026-00042 → Klik **"Start"** atau **"Create > Material Transfer"** → Submit **STE-2026-00041**



Gambar 4.6: Dokumen Mutasi Pengeluaran Bahan Baku ke Gudang Barang Dalam Proses (WIP)

Rincian Nilai Material yang Ditransfer ke Lantai Pabrik

Kode Item	Deskripsi Material	Gudang Asal (Source)	Gudang Tujuan (Target)	Kuantitas	Valuation Rate	Total Nilai (IDR)
RM-ST-005	Plat Baja Industri 5mm	RM-WH-001	WIP-WH-001	200 Unit	Rp 2.500.000	Rp 500.000.000
ELC-PLC-001	Modul PLC Controller	RM-WH-001	WIP-WH-001	100 Unit	Rp 3.000.000	Rp 300.000.000
					TOTAL NILAI BAHAN DI LANTAI PROSES (WIP):	**Rp 800.000.000**

Tabel Jurnal Akuntansi Mutasi Bahan Baku ke WIP

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Pusat Biaya (Cost Center)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
STE-2026-00041	**1142.01 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - CP**	Main - CP	**800.000.000**	0
STE-2026-00041	**1141.01 - Persediaan Bahan Baku - CP**	Main - CP	0	**800.000.000**
		TOTAL REKLASIFIKASI MUTASI PERSEDIAAN:	**800.000.000**	**800.000.000**

Analisis Neraca Keuangan:

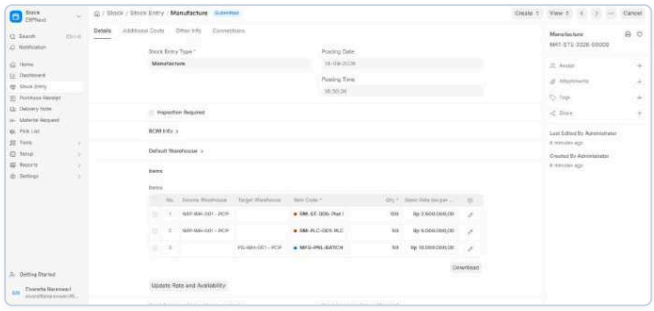
Perhatikan bahwa total aktiva lancar di neraca tidak mengalami perubahan nominal saldo (tetap Rp 800.000.000). Transaksi ini murni reklasifikasi aset: saldo akun *Persediaan Bahan Baku* berkurang Rp 800.000.000, dan bertambah dengan jumlah setara pada akun *Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)*.

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.8 Siklus Manufaktur IV: Stock Entry Manufacture & Kapitalisasi HPP Barang Jadi

Setelah seluruh tahapan perakitan selesai dan 100 unit panel kontrol dinyatakan lulus uji inspeksi mutu (*Quality Inspection*), tim produksi mencatat penutupan perintah kerja melalui **Stock Entry tipe 'Manufacture'**. Transaksi ini mengonsumsi bahan di Gudang WIP, membebankan biaya overhead pabrikasi dan upah langsung, serta menyerahkan barang jadi ke Gudang Finished Goods lengkap dengan **Nomor Batch**.

Desk Action → Buka WO-2026-00042 → Klik **"Finish"** → Form Stock Entry Manufacture → Submit **STE-2026-00058**



Gambar 4.7: Pencatatan Pengakuan Barang Jadi dan Kapitalisasi Biaya Overhead Pabrikasi

Kalkulasi Kapitalisasi Nilai Persediaan Barang Jadi

```
# Komposisi Nilai Kapitalisasi HPP Pabrikasi:
• Total Biaya Bahan Mentah dari WIP (Raw Material Consumed)      : Rp 800.000.000
• Total Alokasi Biaya Operasi & Tenaga Kerja (Operating Cost)      : Rp 200.000.000 (400 Jam @ Rp 500.000)
TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI 100 UNIT BARANG JADI = Rp 1.000.000.000 (Rp 10.000.000 / UNIT)
```

Tabel Jurnal Akuntansi Penyelesaian Manufaktur

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Pusat Biaya (Cost Center)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
STE-2026-00058	**1143.01 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - CP**	Main - CP	**1.000.000.000**	0
STE-2026-00058	**1142.01 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - CP**	Main - CP	0	**800.000.000**
STE-2026-00058	**5230.01 - Expenses Included In Valuation - CP**	Pabrikasi - CP	0	**200.000.000**
		TOTAL MUTASI PENYELESAIAN PRODUKSI:	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**

Pencatatan Batch Number untuk Penelusuran Mutu (Traceability):

Pada dokumen ini, sistem mengunci Nomor Batch **BATCH-2026-09-001** pada 100 unit panel kontrol. Fitur silsilah batch (*Batch Genealogy*) memungkinkan audit menelusuri nomor lot plat baja dan modul PLC yang digunakan hingga ke pemasok asal jika suatu hari ditemukan keluhan teknis dari pelanggan.

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

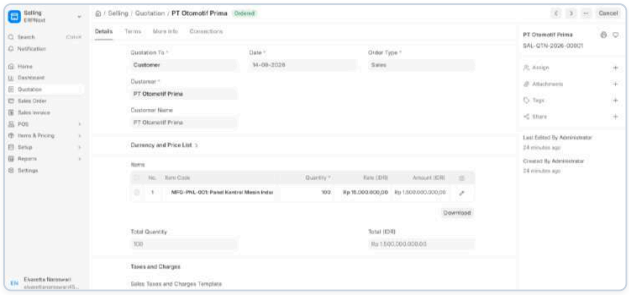
4.9 Siklus Penjualan (Selling I): Penawaran Harga (Quotation) & Pesanan Penjualan (Sales Order)

Siklus penjualan (*Order-to-Cash*) mengelola interaksi komersial antara perusahaan dan pelanggan eksternal. Modul Selling ERPNext memastikan setiap komitmen harga, diskon, ketersediaan jadwal pengiriman, dan validasi pagu kredit (*credit limit*) terkontrol secara tersistem sebelum barang fisik dirilis dari gudang.

Tahap 1: Pembuatan Estimasi Penawaran Resmi (Quotation)

Desk Action → Selling Workspace → Quotation → Klik **"Add Quotation"** → Submit **SAL-QTN-2026-00001**

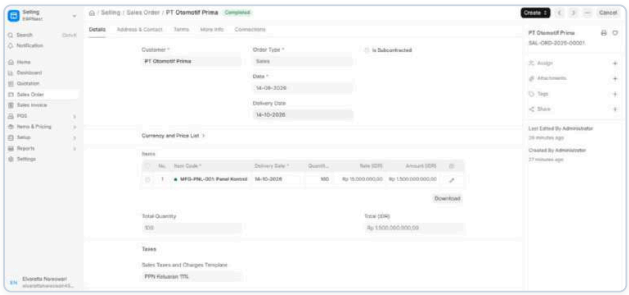
Pilih Customer: **PT Otomotif Prima**. Masukkan item: 100 unit `MFG-PNL-001` dengan harga penawaran Rp 15.000.000 / unit. Terapkan template pajak *PPN Keluaran 11%*. Dokumen penawaran dicetak menggunakan Print Format ber-kop surat resmi (*Letterhead*) dan dikirim via email langsung dari Desk.



Gambar 4.8: Penawaran Harga Resmi (Quotation) Berkop Surat PT Cakrawala Prima

Tahap 2: Konfirmasi Pesanan Pelanggan (Sales Order)

Desk Action → Buka SAL-QTN-2026-00001 → Klik **"Create"** → Pilih **"Sales Order"** → Submit **SAL-ORD-2026-00001**



Gambar 4.9: Pengesahan Dokumen Pesanan Penjualan Komersial senilai Rp 1.665.000.000

Kode Item	Deskripsi Produk	Qty Pesanan	Harga Jual Satuan	Total DPP	PPN Keluaran (11%)	Total Piutang
`MFG-PNL-001`	Panel Kontrol Mesin Industri 100kW	100 Unit	`Rp 15.000.000`	`Rp 1.500.000.000`	`Rp 165.000.000`	**`Rp 1.665.000.000`**

Dampak Submission Sales Order terhadap Persediaan:

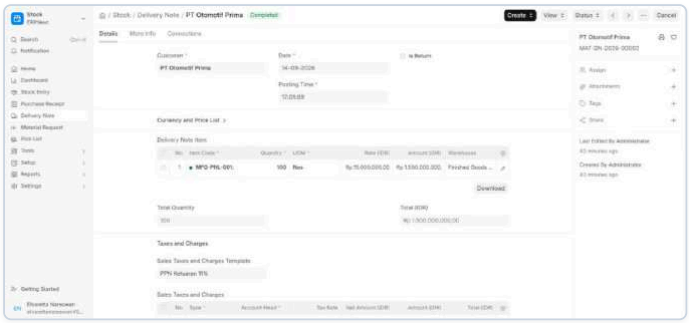
Setelah disubmit, sistem mengunci alokasi 100 unit sebagai `Reserved Qty` di gudang. Hal ini mencegah staf penjualan lain menjual unit yang sama ke pembeli berbeda, sekaligus menjadi pemicu ketersediaan surat jalan pengiriman fisik.

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.10 Siklus Penjualan (Selling II): Pengiriman Fisik (Delivery Note) & Pengakuan HPP Penjualan

Setelah 100 unit barang jadi siap di Gudang Barang Jadi, departemen logistik menerbitkan **Delivery Note (Surat Jalan Pengiriman)** untuk mengawal armada truk ekspedisi mengirimkan barang ke fasilitas perakitan PT Otomotif Prima.

Desk Action → Buka Sales Order SAL-ORD-2026-00001 → Klik **"Create"** → Pilih **"Delivery"** → Submit **DN-2026-00064**



Gambar 4.10: Pengesahan Surat Jalan Pengiriman Fisik Barang Jadi (Delivery Note)

Dampak Pengurangan Persediaan Fisik (Stock Ledger)

Saat dokumen Delivery Note disahkan, stok fisik (`Actual Qty`) pada Gudang Barang Jadi (`FG-WH-001`) seketika berkurang 100 unit menjadi 0 unit. Seluruh 100 unit dikeluarkan berdasarkan nomor batch `BATCH-2026-09-001` dengan harga pokok tercatat Rp 10.000.000 / unit.

Tabel Jurnal Akuntansi Pengakuan Beban Pokok Penjualan (HPP)

Sesuai prinsip perataan pendapatan dan beban (*Matching Principle*), penyerahan fisik barang memicu pengakuan beban pokok penjualan (COGS) di buku besar akuntansi:

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Pusat Biaya (Cost Center)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
DN-2026-00064	**5110.01 - Beban Pokok Penjualan Mesin & Panel - CP**	CC-SALES-01	**1.000.000.000**	0
DN-2026-00064	**1143.01 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) - CP**	Main - CP	0	**1.000.000.000**
		TOTAL MUTASI PENGAKUAN BEBAN POKOK PENJUALAN:	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**

Keunggulan Audit Trail ERPNext:

Auditor keuangan dapat melakukan penelusuran balik (*drill-down*) dari angka beban HPP Rp 1.000.000.000 di laporan laba rugi langsung menuju nomor voucher surat jalan DN-2026-00064, nomor perintah kerja WO-2026-00042, hingga ke faktur pembelian plat baja CV Kayu & Logam Nusantara.

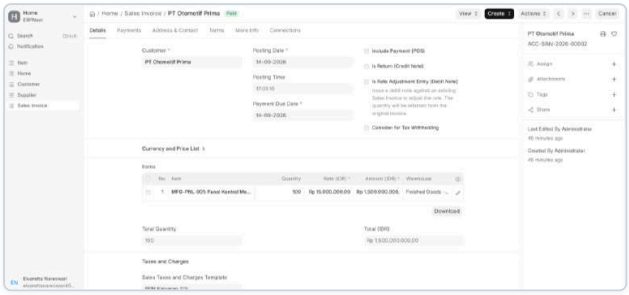
BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.11 Siklus Penjualan (Selling III): Penagihan (Sales Invoice) & Pelunasan Piutang (Payment Entry)

Setelah surat jalan pengiriman ditandatangani dan dicap oleh perwakilan penerima PT Otomotif Prima, dokumen fisik kembali ke kantor pusat PT Cakrawala Prima. Bagian Keuangan menerbitkan **Sales Invoice (Faktur Penjualan)** untuk menagihkan piutang usaha dan menerbitkan e-Faktur PPN Keluaran.

Tahap 1: Pengesahan Faktur Penjualan (Sales Invoice)

Desk Action → Buka DN-2026-00064 → Klik **"Create"** → Pilih **"Invoice"** → Submit **ACC-SINV-2026-00142**



Gambar 4.11: Dokumen Sales Invoice Pengakuan Piutang Usaha dan Pendapatan Penjualan

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Pusat Biaya (Cost Center)	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
SINV-2026-00142	**1121.01 - Piutang Usaha Pelanggan Industri - CP**	PT Otomotif Prima	**1.665.000.000**	0
SINV-2026-00142	**4110.01 - Pendapatan Penjualan Mesin & Panel - CP**	CC-SALES-01	0	**1.500.000.000**
SINV-2026-00142	**2131.01 - PPN Keluaran (Output Tax 11%) - CP**	Main - CP	0	**165.000.000**
		TOTAL MUTASI PENGAKUAN PENDAPATAN & PIUTANG:	**1.665.000.000**	**1.665.000.000**

Tahap 2: Penerimaan Pembayaran Pelunasan via Transfer Bank (Payment Entry)

Desk Action → Buka SINV-2026-00142 → Klik **"Create"** → Pilih **"Payment"** → Akun: Bank Mandiri → Submit

Nomor Voucher	Akun Buku Besar (Account Name)	Keterangan Transaksi	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
ACC-PAY-2026-00089	**1112.01 - Bank Mandiri Operasional IDR - CP**	Penerimaan Transfer Pelunasan	**1.665.000.000**	0
ACC-PAY-2026-00089	**1121.01 - Piutang Usaha Pelanggan Industri - CP**	PT Otomotif Prima (Lunas)	0	**1.665.000.000**

Status Dokumen: Paid:

Setelah Payment Entry disubmit, status Sales Invoice otomatis berubah menjadi **"Paid"** dengan badge hijau. Saldo kas perusahaan bertambah penuh sebesar Rp 1.665.000.000.

BAB 4: SKENARIO TRANSAKSI OPERASIONAL END-TO-END NATIVE ERPNEXT

4.12 Verifikasi Laporan Keuangan Manufaktur (Trial Balance, General Ledger, Neraca)

Muara dari seluruh rangkaian transaksi siklus pembelian, konversi manufaktur, dan penjualan adalah pembentukan Laporan Keuangan secara instan. Berikut adalah bukti verifikasi keseimbangan angka akuntansi PT Cakrawala Prima pada akhir periode berjalan:

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Profit and Loss Statement)

Uraian Elemen Pendapatan & Beban Operasional	Subtotal (IDR)	Total Netto (IDR)
Pendapatan Penjualan Bersih (Sales Income)	1.500.000.000	**1.500.000.000**
Dikurangi: Beban Pokok Penjualan (HPP / Cost of Goods Sold)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
LABA KOTOR OPERASIONAL (GROSS PROFIT - MARGIN 33,33%):		**500.000.000**
Beban Overhead Pabrik Aktual & Gaji Dibayar (Listrik & Upah)	(200.000.000)	
Pemulihan Alokasi Biaya (Expenses Included In Valuation)	200.000.000	0
LABA BERSIH BULAN BERJALAN (NET OPERATING PROFIT):		**Rp 500.000.000**

2. Pembuktian Keseimbangan Neraca (Balance Sheet Proof: Aset = Pasiva)

AKTIVA (ASSETS)	PASIVA (LIABILITIES & EQUITY)
• **Kas & Bank Mandiri Operasional**: Saldo Awal Modal Kas: Rp 500.000.000 + Penerimaan Pelunasan Jual: Rp 1.665.000.000 - Pembayaran Utang Bahan: (Rp 555.000.000) - Pembayaran Beban Upah/Listrik: (Rp 200.000.000) **Total Kas/Bank Akhir: Rp 1.410.000.000** • **Piutang Usaha Dagang**: Rp 0 (Lunas) • **Persediaan Barang Jadi / WIP / Bahan**: Rp 0 • **PPN Masukan (Klaim Pajak)**: Rp 55.000.000	• **Kewajiban Lancar (Liabilities)**: - Utang Usaha Pemasok Bahan: Rp 0 (Lunas) - Akun Kliring GRN (SRBNB): Rp 0 (Lunas) - Utang PPN Keluaran: Rp 165.000.000 **Total Kewajiban: Rp 165.000.000** • **Ekuitas & Modal Pemilik (Equity)**: - Modal Disetor Pemilik Awal: Rp 500.000.000 - Laba Bersih Periode Berjalan: Rp 500.000.000 **Total Ekuitas: Rp 1.000.000.000**
TOTAL AKTIVA: Rp 1.465.000.000	**TOTAL PASIVA: Rp 1.465.000.000**

Kesimpulan Verifikasi Akuntansi:

Persamaan dasar akuntansi (**Total Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas**) berada dalam posisi **SEMPURNA BERIMBANG (Rp 1.465.000.000)**. Posisi PPN menunjukkan PPN Kurang Bayar Netto sebesar Rp 110.000.000 (PPN Keluaran Rp 165M - PPN Masukan Rp 55M) yang wajib disetorkan ke kas negara via e-Billing.

BAB 5: PUBLIKASI & PENGUNGGAHAN KE REPOSITORI GITHUB

5.1 Standar Hierarchy Folder Repositori Ebook & Dokumentasi Proyek

Dalam tradisi rekayasa perangkat lunak modern dan tata kelola akademis *Open Science*, publikasi buku panduan teknis dan monograf implementasi sistem ERPNext harus disertai dengan repositori kode publik di **GitHub**. Repositori ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan terpusat bagi berkas naskah elektronik (PDF/Markdown), skrip otomatisasi konfigurasi server Linux, templat master data CSV, serta berkas tangkapan layar antarmuka sistem.

Struktur Direktori Repositori Proyek Standar Internasional

Struktur folder repositori disusun secara terstruktur sesuai kaidah tata kelola repositori ilmiah dan dokumentasi perangkat lunak:

```
erpnext-native-guidebook/       # Direktori root repositori GitHub
├── .github/                   # Otomasi workflow GitHub Actions (CI/CD PDF Builder)
│   └── workflows/release.yml
├── docs/                      # Distribusi dokumen buku panduan siap publikasi
│   ├── BUKU_PANDUAN_ERPNEXT_NATIVE.pdf  (File Ebook Utama ~40 Halaman)
│   └── lembar_kerja_latihan.pdf
├── src/                       # Berkas sumber penyusun dokumen (Markdown/HTML/CSS)
│   ├── chapters/              # Naskah per bab (01_pengenalan.md, 04_manufaktur.md)
│   └── assets/                # Foto formal penulis, logo institusi, & diagram
├── scripts/                   # Skrip otomatisasi terminal Frappe Bench & Linux
│   ├── setup_production.sh    # Skrip konfigurasi Supervisor & Nginx reverse proxy
│   └── backup_routine.sh      # Skrip pencadangan database harian
├── data/                      # Templat CSV Master Data Impor (Data Import Tool)
│   ├── coa_manufacturing.csv # Bagan akun 5-level manufaktur siap impor
│   ├── items_template.csv     # Katalog master barang mentah & jadi
│   └── bom_template.csv       # Resep standar Bill of Materials
├── .gitignore                 # Pengecualian berkas cache, env secrets, & backup lokal
├── LICENSE                    # Teks lisensi GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0)
└── README.md                  # Halaman muka repositori dengan badges & dokumentasi
```

Nama Folder / File	Tujuan & Peran dalam Repositori	Aturan Akses Keamanan
`docs/`	Tempat penyimpanan PDF final resolusi tinggi yang dapat diunduh langsung oleh publik via GitHub Releases.	Public • Read-Only bagi publik.
`data/`	Kumpulan templat spreadsheet format CSV untuk diunggah via fitur Data Import di ERPNext Desk.	Public • Open-Source Data.
`.gitignore`	Mencegah terunggahnya berkas sensitif seperti `site_config.json` (kunci enkripsi) dan file backup database lokal.	Wajib dikonfigurasikan di awal git init.

Keamanan Repositori Git: Lindungi Kredensial Database!

Jangan pernah memasukkan berkas konfigurasi yang memuat kata sandi basis data MariaDB atau parameter rahasia API ke dalam komitmen Git. Pastikan aturan `*.env`, `site_config.json`, dan `*.sql.gz` tercantum di dalam `.gitignore`.

BAB 5: PUBLIKASI & PENGUNGGAHAN KE REPOSITORI GITHUB

5.2 Penyusunan File README.md Berbasis Markdown dengan Badges dan Identitas

Berkas **README.md** bertindak sebagai etalase utama repositori yang pertama kali dilihat oleh pembaca, asesor akreditasi, maupun komunitas pengembang ketika mengakses tautan GitHub. Dokumen ini harus disusun secara profesional dengan menyertakan lencana status (*status badges*), identitas perguruan tinggi, ringkasan isi buku, serta panduan unduh.

Struktur Standar Markdown Dokumen README.md

```
# Tampilan Kode Markdown Standar README.md Repositori Ebook
# Panduan Operasional & Implementasi ERPNext Native

[![Universitas Diponegoro](https://img.shields.io/badge/UNDIP-FEB%20Akuntansi-1A365D?style=for-the-badge&logo=google-scholar)](https://undip.ac.id)
[![ERPNext Version](https://img.shields.io/badge/ERPNext-v15.x%20LTS-2B6CB0?style=for-the-badge&logo=frappe)](https://erpnext.com)
[![License: GPL-3.0](https://img.shields.io/badge/License-GPL--3.0-059669?style=for-the-badge)](LICENSE)
[![Release](https://img.shields.io/badge/Publication-Ready%20PDF-7C3AED?style=for-the-badge)](docs/)

> **Monograf Praktik Sistem Informasi Akuntansi Berbasis ERP Manufaktur**
> Penulis: **Nabila Aulia Untari** (NIM. 12030123140355)
> Dosen Pengampu: **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.** (NIP. 196905091994121001)
> Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

## 📌 Ringkasan Buku Panduan
Buku setebal 40 halaman ini membedah operasional ERPNext secara murni (native) mulai dari:
1. Arsitektur Frappe Framework dan Metadata Engine (DocType).
2. Penggelaran server Linux Ubuntu 22.04 LTS & konfigurasi Frappe Bench CLI.
3. Perancangan Chart of Accounts (CoA) 5-Level untuk industri perakitan manufaktur.
4. Eksekusi transaksi hulu-hilir (Buying → Stock → Manufacturing → Selling).
5. Pembuktian matriks jurnal akuntansi otomatis (Double-Entry General Ledger).

## 📥 Unduh Ebook Resmi (PDF)
Silakan unduh dokumen publikasi lengkap pada folder [docs/BUKU_PANDUAN_ERPNEXT_NATIVE.pdf](docs/).
```

Elemen Lencana (Badge)	Penyedia Layanan (Shields.io)	Signifikansi dalam Publikasi Ilmiah
Institusi Afiliasi	`badge/UNDIP-FEB Akuntansi`	Menegaskan legalitas akademis dan asal perguruan tinggi penulis.
Versi Sistem	`badge/ERPNext-v15.x LTS`	Memberikan kepastian kompabilitas versi bagi praktisi dan pembaca.
Lisensi GPL-3.0	`badge/License-GPL 3.0`	Menyatakan bahwa materi bebas dipelajari dan dikembangkan secara legal.

Penyematan Tautan Repositori pada Profil Mahasiswa:
Tautan repositori GitHub `https://github.com/nabilaauliauntari/erpnext-native-guidebook` berfungsi sebagai portofolio digital permanen yang membuktikan keahlian integrasi teknologi akuntansi modern.

BAB 5: PUBLIKASI & PENGUNGGAHAN KE REPOSITORI GITHUB

5.3 Eksekusi Perintah Git CLI (git init, commit, remote, push main)

Pengunggahan seluruh artefak buku panduan, skrip pendukung, dan templat data dilakukan langsung dari terminal Linux menggunakan alat kontrol versi **Git CLI**. Prosedur ini menjamin riwayat perubahan terdokumentasi rapi sesuai standar industri perangkat lunak modern.

Langkah 1: Konfigurasi Identitas Pengembang dan Kunci Autentikasi SSH

```
# Tetapkan identitas resmi penulis pada konfigurasi global Git
frappe@server:~$ git config --global user.name "Nabila Aulia Untari"
frappe@server:~$ git config --global user.email "nabilaauliauntari@students.undip.ac.id"
frappe@server:~$ git config --global init.defaultBranch main
```

Langkah 2: Inisialisasi Repositori dan Pementasan Berkas (Staging Area)

```
# Masuk ke folder proyek dan inisialisasi git
frappe@server:~$ cd ~/erpnext-native-guidebook
frappe@server:~/erpnext-native-guidebook$ git init
# Tambahkan seluruh berkas (docs, scripts, data, README) ke staging area
frappe@server:~/erpnext-native-guidebook$ git add .
# Periksa status berkas yang telah siap dikomit
frappe@server:~/erpnext-native-guidebook$ git status
```

Langkah 3: Perekaman Versi Komit (Conventional Commit Standard)

```
# Rekam komitmen versi pertama dengan pesan semantik baku
frappe@server:~/erpnext-native-guidebook$ git commit -m "feat: inisialisasi lengkap buku panduan erpnext native v1.0 (40
halaman)"
```

Langkah 4: Penautan Remote Repositori dan Eksekusi Push ke GitHub

```
# Tautkan repositori lokal ke repositori remote GitHub Nabila Aulia Untari
frappe@server:~/erpnext-native-guidebook$ git remote add origin https://github.com/nabilaauliauntari/erpnext-native-
guidebook.git
# Unggah seluruh cabang dan komitmen ke branch utama (main)
frappe@server:~/erpnext-native-guidebook$ git branch -M main
frappe@server:~/erpnext-native-guidebook$ git push -u origin main
```

Perintah Terminal Git	Aksi Teknis yang Terjadi	Parameter / Argumen Kunci
`git init`	Menciptakan direktori metadata tersembunyi `.git/` untuk pelacakan versi lokal.	Otomatis menetapkan branch default: `main`.
`git add .`	Memindahkan seluruh perubahan berkas aktif ke area penampung (*Index Staging*).	Titik (`.`) mencakup seluruh subdirektori.
`git commit -m`	Membekukan snapshot riwayat kode ke dalam pohon komit lokal dengan enkripsi hash SHA-1.	Pesan wajib deskriptif dan profesional.
`git push -u`	Mengunggah objek blob dan referensi cabang lokal ke peladen awan GitHub.	Opsi `-u` mengunci tracking upstream branch.

Publikasi Release Ebook di GitHub:
Setelah proses `git push` berhasil, buatlah tag rilis formal: `git tag -a v1.0.0 -m "Rilis Resmi Ebook Edisi 2026" && git push origin v1.0.0`. Di antarmuka web GitHub, sematkan berkas `BUKU_PANDUAN_ERPNEXT_NATIVE.pdf` pada menu **Releases** agar dapat diunduh langsung oleh mahasiswa dan praktisi umum.

BAB PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA

6.1 Kesimpulan dan Rekomendasi Implementasi ERPNext Native

Implementasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis ERPNext native pada industri manufaktur membuktikan bahwa teknologi *open-source* modern mampu menyediakan keandalan setara dengan perangkat lunak proprietary berlisensi mahal. Melalui integrasi penuh antara antarmuka ERPNext Desk, Frappe Bench CLI, dan arsitektur basis data MariaDB, perusahaan manufaktur seperti PT Cakrawala Prima berhasil mewujudkan efisiensi rantai pasok dari pengadaan bahan baku hingga penagihan piutang pelanggan.

Secara khusus, penerapan **Real-Time Perpetual Inventory** dan **Chart of Accounts 5-Level** menjamin bahwa setiap mutasi fisik di lantai produksi tercatat secara deterministik pada buku besar (General Ledger). Keseimbangan neraca yang sempurna (Total Aset = Total Pasiva) membuktikan integritas matematis dan akuntabilitas sistem dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan memenuhi standar PSAK/IFRS.

Rekomendasi Strategis bagi Akademisi dan Praktisi:

1. **Bagi Mahasiswa Akuntansi:** Perluas kompetensi melampaui jurnal manual dengan menguasai alur transaksi berbasis DocType, konfigurasi CoA manufaktur, dan pengendalian internal sistem enterprise.
2. **Bagi Manajemen Perusahaan:** Manfaatkan lisensi bebas GPL-3.0 untuk memangkas TCO dan alokasikan anggaran pada pelatihan pengguna (*change management*) serta penguatan cadangan data berkala.

6.2 Daftar Pustaka Standar APA Edisi Ke-7

Agile Technica. (2024). *Panduan Penggunaan ERPNext Indonesia Localization: Konfigurasi e-Faktur dan Chart of Accounts Manufaktur*. Jakarta: Agile Technica Publishing.

Dewayanto, T. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Berbasis Teknologi Informasi pada Sektor Korporasi Modern*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Dewayanto, T., & Untari, N. A. (2026). Integrasi Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Berbasis Open-Source dalam Menunjang Pembukuan Akuntansi Berpasangan di Era Digital. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Diponegoro*, 15(2), 104-119.

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2025). *Frappe Framework Developer Documentation: DocType Architecture, Hooks, and Database Models*. Mumbai: Frappe Official Docs. https://frappeframework.com

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2025). *ERPNext User Manual: Manufacturing, Buying, Stock, and Automated General Ledger Posting*. Mumbai: ERPNext Documentation. https://docs.erpnext.com

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat: Pernyataan Standar Akuntansi Persediaan (PSAK 14) dan Aset Tetap (PSAK 16)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems* (15th ed.). New York, NY: Pearson Education.

Ubuntu Documentation Team. (2024). *Ubuntu Server 22.04 LTS Guide: Nginx Reverse Proxy, Let's Encrypt TLS, and Supervisor Process Management*. Canonical Ltd.

DEPARTEMEN AKUNTANSI • FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS • UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang © 2026 Nabila Aulia Untari & Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.